

Baustellenordnung

Im Geltungsbereich der



Josef Stix GmbH & Co.KG

Depotstraße 2
63843 Niedernberg

Inhalt

1. Allgemeines	3
2. Zweck	3
3. Anwendungsgebiet, Geltungsbereich.....	3
4. Verantwortung und Pflichten im Arbeitsschutz	3
5. Unterweisungen.....	4
6. Allgemeine Forderungen und Verhaltensregeln	5
7. Persönliche Schutzausrüstung auf der Baustelle	7
8. Erste Hilfe + Reanimation	9
9. Brandschutz.....	10
10. Feuergefährliche Arbeiten + Brandwache	13
11. Anlegen von Böschungen	14
12. Herstellen von Baugruben und Gräben (allg.)	16
13. Grabenverbaugeräte.....	18
14. Arbeitsraumbreiten.....	20
15. Baustellenverkehr	22
16. Anschlagen von Lasten.....	23
17. Arbeiten mit Handwerkzeugen	28
18. Umgang mit Handmaschinen und Kleingeräten	30
19. Winkelschleifer.....	31
20. Handbohrmaschine	33
21. Umgang mit Hand- und Baustellenkreissägen	35
22. Leitern.....	38
23. Absturzsicherungen auf Baustellen	41
24. Gerüstarbeiten	43
25. Elektrischer Strom an Bau- und Montagestellen	45
26. Mobile Stromerzeuger.....	48
27. Einsatz elektrischer Betriebsmittel auf Montagestellen.....	50
28. Schutz erdverlegter Leitungen	53
29. Umgang mit Gefahrstoffen	55
30. Giftnotruf.....	58
31. Arbeiten in EX-Bereichen.....	59
32. Arbeiten in schadstoffbelasteten Bereichen	60
33. Arbeiten in engen Räumen	63
34. Verhalten beim Auffinden von Kampfmitteln.....	66

35. Unterweisungsnachweis - Baustellenordnung.....	67
36. Änderungshistorie	68

1. Allgemeines

Alle Projektbeteiligten sind ausdrücklich aufgefordert, durch ihr überlegtes und aktives Handeln oder Eingreifen zu sicherer Arbeit und störungsfreiem Arbeitsablauf auf der Baustelle beizutragen.

Bei der Umsetzung diesbezüglicher Maßnahmen sind die anerkannten Regeln der Technik, Vorschriften- und Regelwerk der DGUV, Hygieneregeln und sonstige sicherheitsrelevante Vorgaben zu berücksichtigen.

2. Zweck

Mit der vorliegenden Baustellenordnung werden die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für Arbeiten auf der Baustelle bzw. im Projekt als Arbeitsanweisung verbindlich vorgegeben.

Sie ergänzt bereits gesetzlich vorgeschriebene Bestimmungen und weist auf wesentliche Punkte der berufsgenossenschaftlichen Regeln, Richtlinien und Merkblätter hin.

Den Aufsichtsführenden ist es vorbehalten, die Baustellenordnung durch schriftliche oder mündliche Anweisungen zu ergänzen. Dies geschieht zum Beispiel auch durch die (baustellenbezogen) erforderliche Gefährdungsbeurteilung. Bei Einsatz mehrerer Unternehmen, die keine Nachunternehmen sind, besteht seitens des Bauherrn die Verpflichtung zum Einsatz eines/r Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator*in (SiGeKo).

3. Anwendungsgebiet, Geltungsbereich

Die vorliegende Baustellenordnung gilt in ihrer jeweils aktuellen Fassung auf der Baustelle. Sie gilt für alle Projektbeteiligten einschließlich aller Nachunternehmer und Lieferanten sowie sonstige Personen, welche sich auf der Baustelle aufhalten.

4. Verantwortung und Pflichten im Arbeitsschutz

Führungskräfte und Mitarbeiter*innen sind verantwortlich für die Einhaltung der nachfolgenden Erläuterungen.

Führungskräfte sind verpflichtet, die SGU-Bestimmungen zu prüfen, erforderlichenfalls zu erweitern und deren Einhaltung ständig zu überwachen.

Überwachungsschwerpunkte und somit Themen der sich ständig wiederholenden Unterweisungen für die Mitarbeiter*innen sind auf Baustellen zum Beispiel:

- Erstellung und Überprüfung der baustellenbezogenen Gefährdungsbeurteilung, mit den sich daraus ergebenden Betriebsanweisungen und Unterweisungsthemen unter Berücksichtigung der spezifischen Gefahren (örtliche Verhältnisse, Arbeitsplätze, Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufe, Tätigkeiten, Arbeitszeiten, besondere Qualifikation der Beschäftigten etc.)
- Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA)
- Fachspezifische Arbeitsschutzbestimmungen
- Errichtung der erforderlichen Baugrubensicherungen, der richtige Verbau nach DIN 4124
- Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit
- Sicherung bei Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen oder an tiefen Baugruben

- der sichere Umgang mit Gerüsten und Leitern
- sicheres Arbeiten an elektrischen Einrichtungen
- sicheres Arbeiten mit Baugeräten, Hebegeäten und deren Hilfsmittel.

Mitarbeiter*innen sind zum Schutz der eigenen Sicherheit und Gesundheit verpflichtet:

- zur ordnungsgemäßen Benutzung von Arbeitsmitteln, Betriebseinrichtungen, Arbeitsstoffen, Schutzvorrichtungen und der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
- Unfälle, Beinahe-Unfälle, Schäden, Gefahren und ähnliches umgehend zu melden.
- auf sichere Arbeitsbedingungen hinzuwirken, z. B. durch Beseitigung von Gefahren im eigenen Tätigkeitsbereich und in anderen Bereichen durch entsprechende Hinweise.

5. Unterweisungen

Führungskräfte müssen sicherstellen, dass Mitarbeiter*innen sowie beteiligte Dritte (wie Nachunternehmer) über die bei Ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren und die notwendigen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzmaßnahmen (SGU-Maßnahmen) vor Aufnahme der Tätigkeiten unterwiesen wurden.

Diese Unterweisungen sind schriftlich zu dokumentieren. (siehe Kapitel - Unterweisungsnachweis). Gefahren können bei der durchgeführten Arbeit oder den verwendeten Arbeitsmitteln entstehen oder können von dem Betrieb und der Umgebung ausgehen, in welchen der Arbeitsplatz liegt.

Unterweisungen müssen:

- vor Aufnahme einer neuen Tätigkeit
(z. B: vor Einsatz auf einer neuen Baustelle oder in einem neuen Arbeitsbereich)
- und mindestens jährlich durchgeführt werden.

Zusätzliche Unterweisungen sind ggf. erforderlich:

- nach einem Unfall- bzw. Schadensereignissen
- vor dem Umgang mit Gefahrstoffen und der Verwendung von PSA gegen Absturz

HINWEIS

Unter den Texten der nachstehend aufgeführten Kapitel finden Sie Hinweise zu den zugehörigen Bausteinen der BG BAU Applikation, sofern diese vorhanden sind.

Beispiel:

Weiter Informationen in der BG-Baustein App	
C 470	Verbaute Gräben

Die Bausteine sind Sicherheitshinweise in komprimierter Form. Die Einzelblätter enthalten themenbezogene Hinweise und Tipps für gesundes und sicheres Arbeiten.

Themen sind beispielsweise Arbeitsmittel, persönliche Schutzausrüstungen sowie Arbeitsverfahren.

Die Bausteine App der BG BAU ist für Android Geräte über den Google Play Store oder für Apple Geräte über den App Store kostenfrei zu beziehen.

Im Internet ist die Webapp über den link <http://www.bgbau-medien.de/app/index.html> verfügbar.

6. Allgemeine Forderungen und Verhaltensregeln

Die verantwortlichen Aufsichtspersonen stellen die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gem. Baustellenverordnung (BaustellV), Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG) und mitgeltender Verordnungen sicher. Diese Baustellenordnung ist einzuhalten. Nachteilige Auswirkungen, die durch die Nichteinhaltung der Baustellenordnung entstehen, sind durch den Verursacher zu tragen.

Details	
Einweisung	Die eingesetzten Mitarbeiter*innen müssen nachweislich in die Baustellenordnung, die arbeitsplatz- bzw. baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilung , und die Betriebsanweisungen gem. DGUV und Gefahrstoffverordnung eingewiesen sein. Die Gefährdungsbeurteilung und die Betriebsanweisungen sind auf der Baustelle durch die aufsichtführende Person bereitzuhalten.
Arbeitskleidung, Arbeitsschutzkleidung	Die Arbeitskleidung ist auf die jeweiligen Arbeitsbereiche angepasst bzw. ausgewählt worden. Die bereitgestellte Arbeitsschutzkleidung muss von den Beschäftigten verwendet werden. Es gelten diesbezügliche die Arbeits- und Betriebsanweisungen.
Persönliche Schutzausrüstung	Die Mitarbeiter*innen müssen eine geeignete persönliche Schutzausrüstung in funktionsfähigem Zustand anwenden. Die Standardausrüstung besteht aus Helm, Sicherheitsschuhen S3, Schutzbrille und Gehörschutz. Ausrüstungen für spezielle Tätigkeiten richten sich nach der Gefährdungsbeurteilung. Insbesondere für hochgelegene Arbeitsplätze (auch am Rande tiefer Baugruben oder Schächte) sind geprüfte Auffanggurte auf der Baustelle vorzuhalten. Die PSA muss generell eine CE-Kennzeichnung aufweisen. Bei Arbeiten in belasteten oder EX- Bereichen muss spezielle, zur Verfügung gestellte PSA vorschriftsmäßig angewendet werden.
Meldung	Beim Eintreffen auf der Baustelle muss sich die/der Aufsichtsführende bei der verantwortlichen Bauleitung anmelden. Dabei werden die Anzahl und die Namen der eingesetzten Mitarbeiter*innen genannt.
Meldung von Unfällen	Jeder Unfall muss unverzüglich der zuständigen Bauleitung gemeldet werden. Des Weiteren sind Verletzungen jeglicher Art in das firmeneigene Verbandsbuch einzutragen. Definition Unfall: Ein Unfall ist ein plötzliches, zeitlich und örtlich bestimmtes und von außen einwirkendes Ereignis, bei dem eine natürliche Person unfreiwillig einen Körperschaden (bis hin zum Tod) erleidet (Personenschaden) oder eine Sache unbeabsichtigt beschädigt wird (Sachschaden).
Besondere Vorkommnisse / Beobachtungen	Bei Ausführung der Arbeiten, insbesondere bei Eingriffen in den Untergrund, sind bei Antreffen von bodenuntypischen Gegenständen (z. B. Metall, Kampfmittel etc.), bei optischen (z. B. besondere Färbung), geruchlichen (z. B. Geruch nach Benzin) oder sonstigen Auffälligkeiten (z. B. Konsistenz

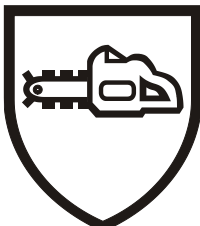
	wie Öl) die Arbeiten sofort einzustellen. Der betroffene Bereich ist zu sichern und zu verlassen, potentiell gefährdete Personen sind zu informieren und es ist umgehend Meldung an den/die Aufsichtsführende/n zu machen.
Projektorganisation und Kommunikation	Die Projektorganisation bzw. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeitsbereiche auf der Baustelle, die Beteiligten mit Kontaktdaten Aufgaben und Befugnissen, Ansprechpartner der Versorgungsträger und Notrufe sind in geeigneter Form, zum Beispiel mittels Projektorganigramm und Notfallplan, zu dokumentieren und auf der Baustelle bereitzustellen.
Alkohol und andere Rauschmittel	Unter Alkohol- oder anderen Rauschmitteleinfluss dürfen keine Arbeiten auf der Baustelle und in den Einrichtungen durchgeführt werden. Bei entsprechender Feststellung wird die/der betroffene Beschäftigte unverzüglich von der Baustelle verwiesen. Etwaige Kosten, die dadurch entstehen, trägt der Verursacher bzw. das jeweilige Unternehmen.
Maschinen und andere technische Arbeitsmittel	Alle eingesetzten Arbeitsmittel müssen sich in einwandfreiem und sicherem Zustand befinden. Maschinen und elektrische Hilfsmittel (z.B. Kabeltrommeln, etc.) müssen für Baustellen geeignet sein und eine eindeutige Prüfkennzeichnung gem. DGUV-Vorschrift 3 bzw. UVV haben. Die Bediener müssen durch den Arbeitgeber nachweislich in den Umgang mit den Arbeitsmitteln eingewiesen worden sein.
Führen von Fahrzeugen	Fahrzeuge dürfen nur von berechtigten Personen geführt werden. Die Fahrzeugführer müssen durch eine schriftliche Bestellung durch die Geschäftsführung zum Führen betriebseigener Fahrzeuge ermächtigt worden sein. Werden Fahrzeuge auch im öffentlichen Straßenverkehr bewegt, muss der Fahrzeugführer eine gültige Fahrerlaubnis haben und den Führerschein mit sich führen. Fahrzeuge müssen täglich vor Einsatz auf vorschriftsmäßigen Zustand bzw. Sicherheit durch den Bediener geprüft werden. Während des Einsatzes von Fahrzeugen muss, falls vom Hersteller zur Ausstattung gehörend, der Sicherheitsgurt angelegt werden. Bei Baggern und Radladern ist die Tür zu schließen, falls ein Sicherheitsgurt nicht zur Ausstattung gehört. Die Benutzung von Mobiltelefonen während des Einsatzes, ohne Freisprechanlage, ist generell untersagt.
Gefahrstoffe	Für angewendete Gefahrstoffe müssen die Betriebsanweisungen nach GefStoffV und die Sicherheitsdatenblätter auf der Baustelle bereitgehalten werden. Die Mitarbeiter müssen im Umgang mit den eingesetzten Mitteln eingewiesen worden sein.
Ordnung und Sauberkeit	Die Arbeitsstellen müssen während der Ausführung der Arbeiten so organisiert sein, dass keine unnötige Gefährdung, durch z.B. Stolperstellen, herumfliegende Teile, etc., entsteht. Die Arbeitsstellen müssen täglich, zum Arbeitsende, aufgeräumt werden. Schutt bzw. Abfälle müssen beseitigt werden.

7. Persönliche Schutzausrüstung auf der Baustelle

Standardausrüstung

	Schutzhelm: Generell muss auf den Baustellen ein Schutzhelm getragen werden. Besonders dort, wo die Gefahr besteht von herabfallenden Gegenständen getroffen zu werden. Auch insbesondere da wo Arbeiten in Baugruben, unter Gerüsten, in der Nähe von Baumaschinen mit Auslegern oder z.B. Ladekränen oder Bohrtürmen stattfinden.
	Gehörschutz: Gehörschutzmittel müssen vom jeweiligen Unternehmen, je nach Gefährdungsbeurteilung, bereitgestellt werden. Die Beschäftigten sind verpflichtet, diese ab 85 dB und überall dort, wo ein Lärmbereich gekennzeichnet ist, zu verwenden.
	Augenschutz: Bei Gefährdungen durch freibewegte Teile im Zuge von staub-, span-, flamm- u. funkenbildenden Tätigkeiten und beim Umgang mit Gefahrstoffen, ist geeigneter Augenschutz zu tragen. Die Wahl des Augenschutzes muss auf die Gefährdung/ Tätigkeit bzw. den Gefahrstoff angepasst und in der Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden.
	Arbeitsschutzkleidung: Die Arbeitsschutzkleidung muss auf die spezifischen Gefährdungen angepasst sein und muss von den eingesetzten Beschäftigten getragen werden.
	Fußschutz: Auf der Baustelle sind geeignete Sicherheitsschuhe zu tragen. (Mindestanforderung - Klasse S3)

Spezielle Ausrüstung

	Staubschutzmaske: Bei Arbeiten mit starker Staubbelastungen sollte eine Staubschutzmaske verwendet werden. Generell sollte jedoch ein staubarmes Arbeitsverfahren ausgewählt werden. Bsp.: Nassschnitt, Absaugung an Entstehungsstelle
	Atemschutz: Je nach Arbeitsbereichen oder Gefahrstoffen, müssen die Beschäftigten eine dichtschießende Atemschutzmaske mit geeigneten Filtern verwenden. Die Gefährdungsbeurteilung nach GefStoffV legt diese fest. Die Verwender von Atemschutzgeräten sollten eine entsprechende Vorsorgeuntersuchung erhalten haben.
	Auffanggurt / Höhensicherung: Bei Arbeiten auf höher gelegenen Flächen und anderen Arbeitsbereichen mit Absturzgefahren, ist ein geprüfter und sicher angeschlagener Auffanggurt zu verwenden, wenn technische oder organisatorische Maßnahmen nicht ausreichen. Geeignete Anschlagpunkte sollten vom Aufsichtsführenden zugewiesen werden. Die Verwendung von Auffanggurten ist gemäß TRBS 2121 besonders zu bewerten.
	PSA-Elektro: Bei Tätigkeiten in der Nähe von unter Spannung stehender Leitungen und Bauteilen, ist je nach Gefährdung eine spezielle Schutzausrüstung – für Elektroarbeiten zu verwenden. Arbeiten an EI-Leitungen, Bauteilen oder Anlagen dürfen nur durch Sachkundige durchgeführt werden.
	Schnittschutzkleidung: Werden nicht nur kurze Arbeiten mit Kettensägen durchgeführt (z.B. kürzen einer Baudiele), ist zwingend Schnittschutzkleidung sowie ein Gesichtsschutz zu tragen. Die Vorgabe der Gefährdungsbeurteilung ist zu beachten. Je nach Tätigkeit / Arbeitsverfahren, wird die Schnittschutzkleidung durch Helm, Gehörschutz, Augenschutz und Sicherheitsschuhe oder Sicherheitstiefel ergänzt.

8. Erste Hilfe + Reanimation



9. Brandschutz

Brandlasten entfernen, Zündquellen vermeiden.

Im Notfall sicher Handeln.

Gefahren und deren Auswirkungen

Durch Fehlverhalten kann es zu Bränden und Explosionen kommen.



Maßnahmen zur Abwehr der Brandgefahren

1. Vorbeugender Brandschutz  	- An oder in der Nähe von Arbeitsplätzen leicht entflammbare, brandfördernde oder selbstentzündliche Stoffe nur in einer Menge lagern, die für den Fortgang der Arbeiten erforderlich ist. - Feuerlöscheinrichtungen organisieren. - Auf Baustellen für jede Arbeit mit Brandgefährdung pro eingesetztes Arbeitsmittel einen Feuerlöscher entsprechender Brandklasse mit mindestens 6 LE bereithalten. (z.B.: Feuerlöscher mit den Angaben 21A oder 113B). - Feuerlöscher mindestens alle zwei Jahre prüfen lassen. - Für den Brandfall Alarmplan aufstellen und beachten. - Fluchtwege bei länger andauernden Arbeiten kennzeichnen und freihalten. - Zufahrten für die Feuerwehr freihalten.
2. Vor der Arbeit    	- Vor jeder feuergefährlichen Arbeit ist, je nach Standort, die Gefahrenlage durch die Bauleitung zu prüfen und die präventiven Maßnahmen gem. Gefährdungsbeurteilung umzusetzen. Ggf. ist ein „Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten“ vom Bauherrn einzuholen. - Beseitigung von Brandlasten im Umfeld, wie z.B. brennbare Gegenstände, Materialien, Öl und Staubablagerungen innerhalb des Gefährdungsbereiches. Großflächige brennbare Verkleidungen und Isolierungen im Gefährdungsbereich sind zu entfernen oder wirksam abzudecken. - Abdichten, Verschließen von Fugen, Ritzen, Rohrdurchführungen u. ä. mit nichtbrennbaren Stoffen (z.B. Gips, Lehm oder Mörtel). - Abdecken von Bodenöffnungen, Gitterrosten, Wandöffnungen - Durch Wärmeleitung gefährdete Bauteile (z.B. Kupferrohre) sind mit Wasser zu kühlen. - Prüfen, ob sich in Wandhohlräumen oder hinter einer Wand brennbare Stoffe befinden, insbesondere bei Arbeiten an oder in der Nähe von durchgehenden Metallprofilen, Rohren usw. - Entleeren, Entgasen, ggf. Inertisierung von Behältern und Rohrleitungen mit brennbarem Inhalt. Ggf. sind Lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich. - Eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre durch brennbare Gase, Nebel, Dämpfe oder Stäube oder brandfördernde Atmosphäre (z.B. Sauerstoff-Anreicherung) muss im Gefährdungsbereich sicher ausgeschlossen werden. - Absperrung der Arbeitsstelle (Brennschneiden/Schweißen), mindestens 10 m um und bis zu 4 m über der Arbeitsstelle. - Feuergefährliche Arbeiten dürfen nur von zuverlässigen, über 18 Jahre alten Personen ausgeführt werden, die mit den Einrichtungen und Verfahren vertraut sind. Ungelernte und Minderjährige dürfen mit solchen Arbeiten nur unter Aufsicht beschäftigt werden. - Bereitstellung geeigneter und funktionsfähiger Feuerlöschgeräte.

		▪ Sauberkeit und Ordnung an der Arbeitsstelle sind sicherzustellen.
3.	Während der Arbeit	▪ Ständige Kontrollen bezüglich der Einhaltung der vor Beginn der Arbeiten festgelegten Schadenverhütungsmaßnahmen. ▪ Laufende Kontrolle auch der Nachbarbereiche durch Beobachter oder Brandschutzhelfer. ▪ In staubbelasteten Betriebsbereichen, in denen eine umfassende Staub- bzw. Flusenbeseitigung vor Beginn der Arbeiten nicht vollständig und dauerhaft durchzuführen ist, bedarf es der großflächigen, nachhaltigen Befeuchtung des Bodens. ▪ Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen und die Feuerwehr zu alarmieren. Löschmaßnahmen sind danach unverzüglich einzuleiten. ▪ Auch bei Arbeitspausen (z.B. Mittagspause) ist die kontinuierliche Beaufsichtigung des Arbeitsbereiches sicherzustellen. Alle Betriebsmittel sind während der Pausenzeiten ordnungsgemäß abzuschalten bzw. vollständig außer Betrieb zu nehmen.
4.	Nach den Arbeiten	▪ Nach Beendigung der Arbeiten sind alle Abdeckungen behutsam zu entfernen. (<i>Baustelle</i>) ▪ Wegen Schwelbrandgefahr ist das gesamte Umfeld des Arbeitsplatzes (Gefährdungsbereich) über einen Zeitraum von 30 Minuten dauerhaft durch den Brandposten zu kontrollieren. Anschließend sind über einen vierstündigen Zeitraum halbstündliche Kontrollgänge zu gewährleisten. ▪ Feuergefährliche Arbeiten kurz vor Arbeitsende sind zu vermeiden. ▪ Um erkannte Entstehungsbrände sofort ablöschen zu können, ist die Bereithaltung des Feuerlöschgerätes, zumindest bis zum Ende der Nachkontrollzeit von mindestens vier Stunden, erforderlich. ▪ Wurde ein Erlaubnisschein erstellt, ist er an eine zentrale Stelle des Auftraggebers zu Dokumentationszwecken zurückzugeben und eventuelle Vorkommnisse während der Arbeiten sind einzutragen.
5.	Im Falle eines Brandes	▪ Brand mit genauen Angaben über die Brandstelle der Feuerwehr melden. Inhalt der Meldung: ▪ Wer meldet (Mein Name ist....) ▪ Wo ist es passiert (Adresse, Bereich) ▪ Was ist passiert ▪ Wie viele Verletzte gibt es? ▪ Warten auf Rückfragen ▪ Sofern Menschen in Gefahr sind, diesen helfen oder Hilfe herbeiholen. ▪ Menschen mit brennenden Kleidern dürfen nicht laufen. ▪ Brennende Personen immer nur mit einem Feuerlöscher löschen. Dabei nicht aufs Gesicht zielen und einen Abstand von mindestens 2–3 Meter einhalten. Keine Löschdecken einsetzen. ▪ Brand sofort mit Feuerlöscheinrichtungen bekämpfen. ▪ Auf die Eigensicherung achten. ▪ Türen bzw. Fenster schließen, um Zugluft zu vermeiden. ▪ Rückweg sichern. ▪ Beim Einsatz von Feuerlöschern Sicherheitsabstände zu elektrischen Anlagen bis 1000 Volt einhalten:

		Wasserlöscher (Vollstrahl)	3,0m
		Wasserlöscher (Sprühstrahl)	1,0m
		Schaumlöscher	3,0m
		Pulverlöscher	1,0m
		Kohlendioxidlöscher	1,0m

Weiter Informationen in der BG-Baustein App

A 021

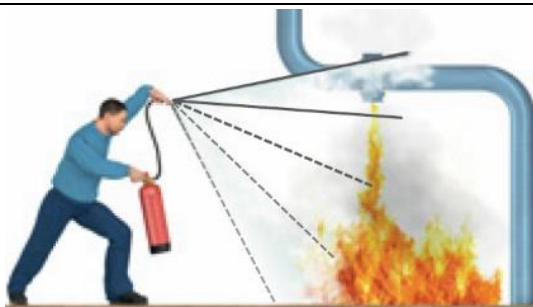
Brandschutz

Weiter Informationen

DGUV-Information 205-002

Brandschutz bei feuergefährlichen Arbeiten

Richtig löschen

Feuer in Windrichtung angreifen**Flächenbrände vorn beginnend ablöschen****Aber: Tropf- und Fließbrände von oben nach unten löschen****Genügend Löscher auf einmal einsetzen – nicht nacheinander****Vorsicht vor Wiederentzündung****Eingesetzte Feuerlöscher nicht mehr aufhängen. Neubefüllung veranlassen.**

10. Feuergefährliche Arbeiten + Brandwache

Die aktuellen Schadenursachenstatistiken lassen keinen Zweifel daran: Feuergefährliche Arbeiten sind Auslöser von Großbränden. Ca. 80% aller Brandschadenfälle durch feuergefährliche Arbeiten sind auf menschliches Fehlverhalten bzw. Fehlorganisation und ca. 20% auf technische Ursachen, wie z.B. defektes oder ungeeignetes Arbeitsgerät, zurückzuführen.

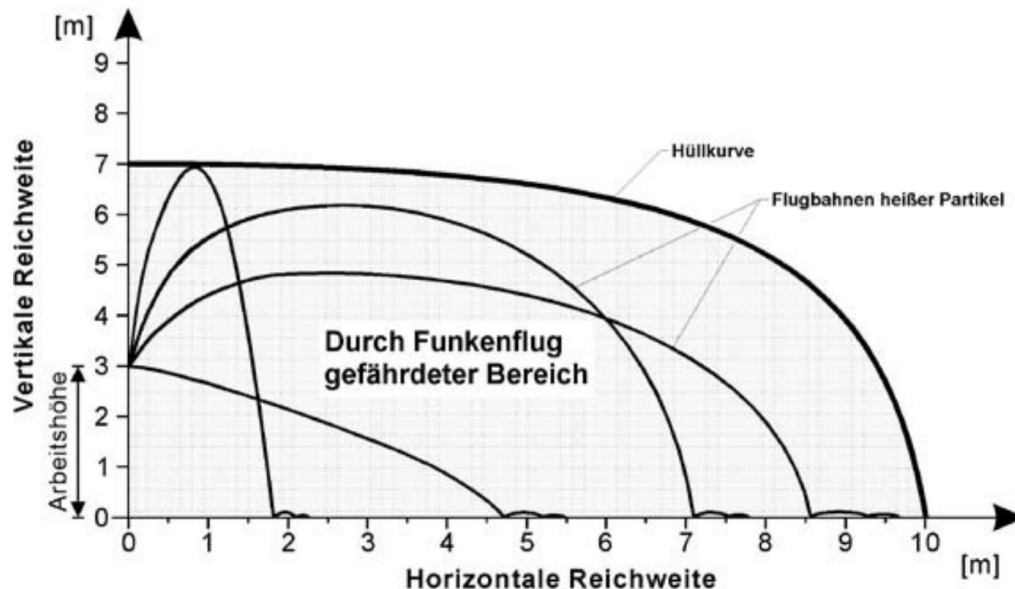


Abb.1 - Funkenflug

Gefahren und deren Auswirkungen

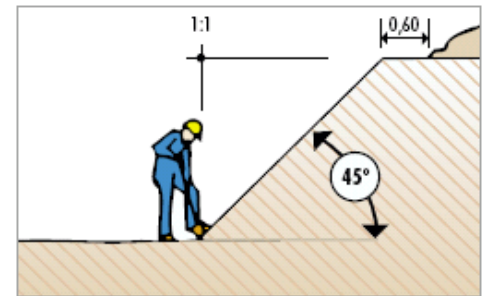
- Gefahr von Großbränden – Vernichtung und Gefährdung von Sachwerten und Menschenleben
- Fehleinschätzung von betrieblichen Gefahrenschwerpunkten
- Entzündung von brennbaren Stoffen
- Funken, Tropfen und glühende Teile

Mögliche Zündquellen

	Offene Flamme oder Glut Brennschneiden, Schweißspritzer etc.		Reib- und Schlagfunken Schleiffunken, Schmirgeln etc.
	Heiße Oberflächen Heißgeräte, el. Leitungen etc.		Schaltfunken (El. Kontakte) Öffnen + Schließen el. Kontakte
	Reibungs-/ Kompressionswärme Motorenwärme, mech. Erhitzung		Chemische Energie + Reaktion Selbstentzündung von Putzlappen, Metallspänen etc.

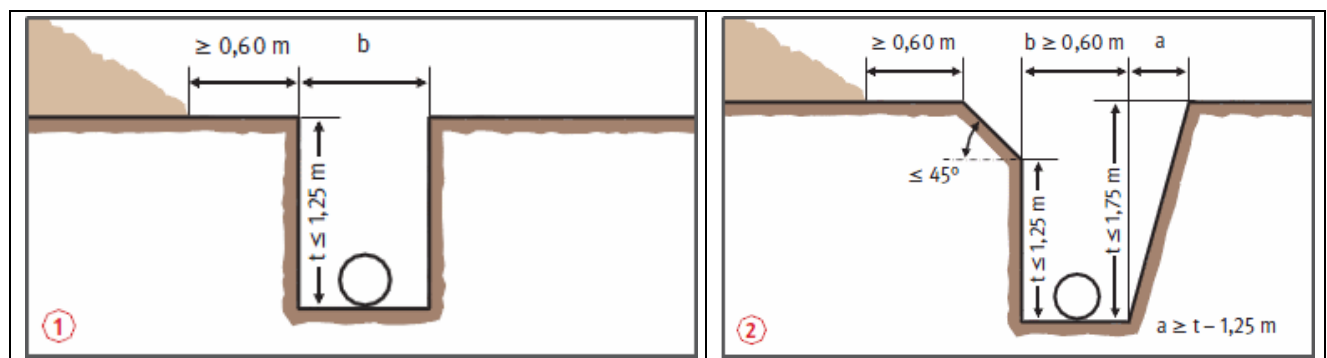
11. Anlegen von Böschungen

Böschungen dienen der Sicherung von Baugruben und Gräben, wobei verschiedene Einflüsse auf die Standsicherheit der Böschungen behandelt werden.



Gefahren und deren Auswirkungen

Beim unsachgemäßen Anlegen von Böschungen und Nichtbeachtung besonderer Einflüsse auf ihre Standsicherheit besteht Verschüttungsgefahr.



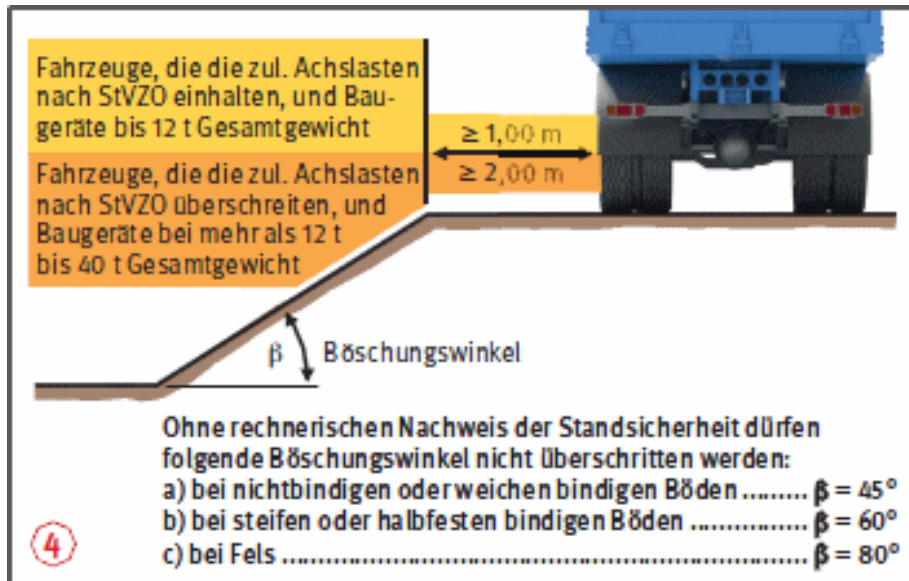
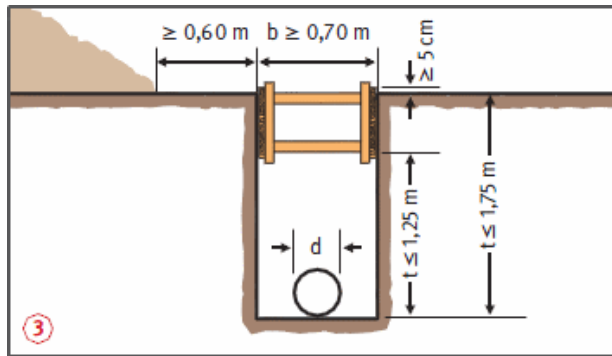
Schutzmaßnahmen

Bild 1:

- Baugruben und Gräben bis 1,25 m Tiefe dürfen ohne Verbau mit senkrechten Wänden hergestellt werden, wenn
- Fahrzeuge und Baugeräte die zulässigen Abstände einhalten,
- keine besonderen Gegebenheiten oder Einflüsse die Standsicherheit gefährden,
- keine baulichen Anlagen gefährdet werden,
- die Neigung des Geländes bei nichtbindigen Böden $\leq 1:10$, bei bindigen Böden $\leq 1:2$ beträgt.
- Bei Grabentiefen bis 0,80 m kann auf einer Seite auf den Schutzstreifen verzichtet werden.

Bild 2-3:

- Baugruben und Gräben bis 1,75 m Tiefe dürfen in mindestens steifen, bindigen Böden ohne Verbau hergestellt werden, wenn
- Fahrzeuge und Baugeräte die zulässigen Abstände einhalten,
- keine besonderen Gegebenheiten oder Einflüsse die Standsicherheit gefährden,
- keine baulichen Anlagen gefährdet werden,
- die Baugruben- oder Grabenwände abgeböscht werden (2) oder der mehr als 1,25 m über der Sohle liegende Bereich entweder unter $\leq 45^\circ$ abgeböscht (2) oder gemäß Abb. (3) gesichert wird,
- die Neigung des Geländes $\leq 1:10$ beträgt.

**Bild 4:**

Sicherheitsabstände von Fahrzeugen, Baumaschinen oder Baugeräten bei nicht verbauten Baugruben und Gräben mit Böschungen

- Unverbaute Baugruben und Gräben über 1,75 m Tiefe müssen von der Sohle bis zur Geländeoberkante geböscht werden. Der Böschungswinkel richtet sich nach der anstehenden Bodenart (4).
- Die Standsicherheit der Böschungen ist nachzuweisen, wenn z.B.:
- die Böschung höher als 5,00 m ist,
- die Böschungswinkel β überschritten werden (4),
- vorhandene Leitungen oder bauliche Anlagen gefährdet werden können.
- Bei Gräben mit einer Breite von >0,80 m sind Übergänge erforderlich; die Übergänge müssen mindestens 0,50 m breit sein.
- Bei einer Grabentiefe von >1,00 m müssen die Übergänge beidseitig mit dreiteiligem Seitenschutz versehen sein.
- Bei Baugruben- oder Grabentiefen >1,25 m sind als Zugänge Bautreppen oder Bauleitern zu benutzen.
- Sicherheitsabstände zwischen Böschungskante und Fahrzeugen oder Baugeräten usw. einhalten (4).

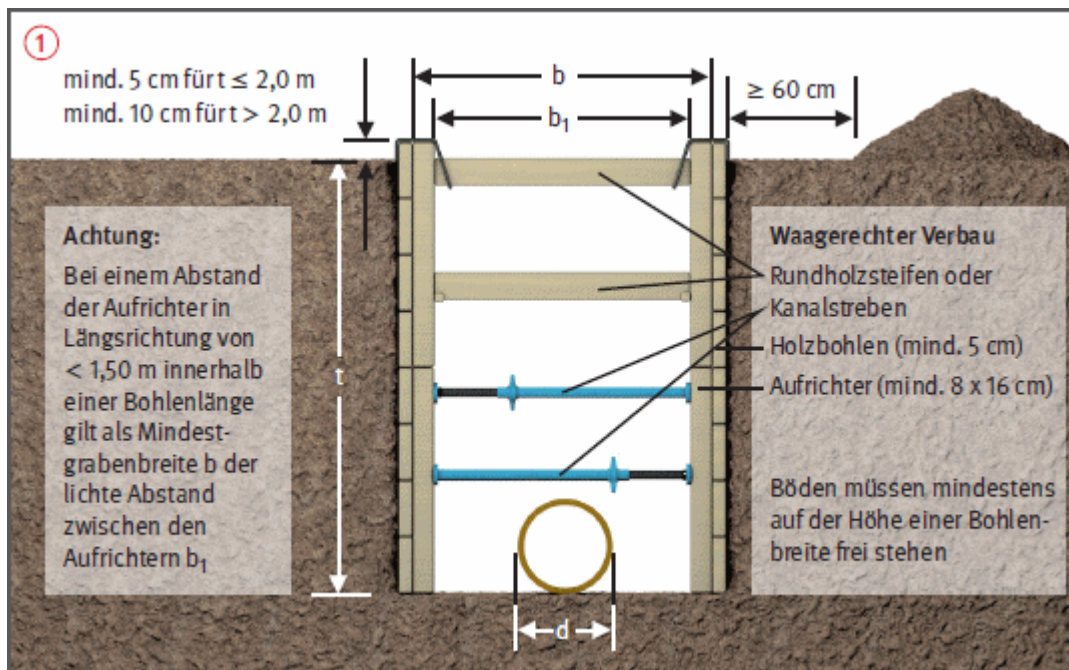
12. Herstellen von Baugruben und Gräben (allg.)

Grundlagen des Herstellens von Baugruben und Gräben, wobei vor allem die Sicherung von Baugruben und Gräben behandelt wird.

Gefahren und deren Auswirkungen

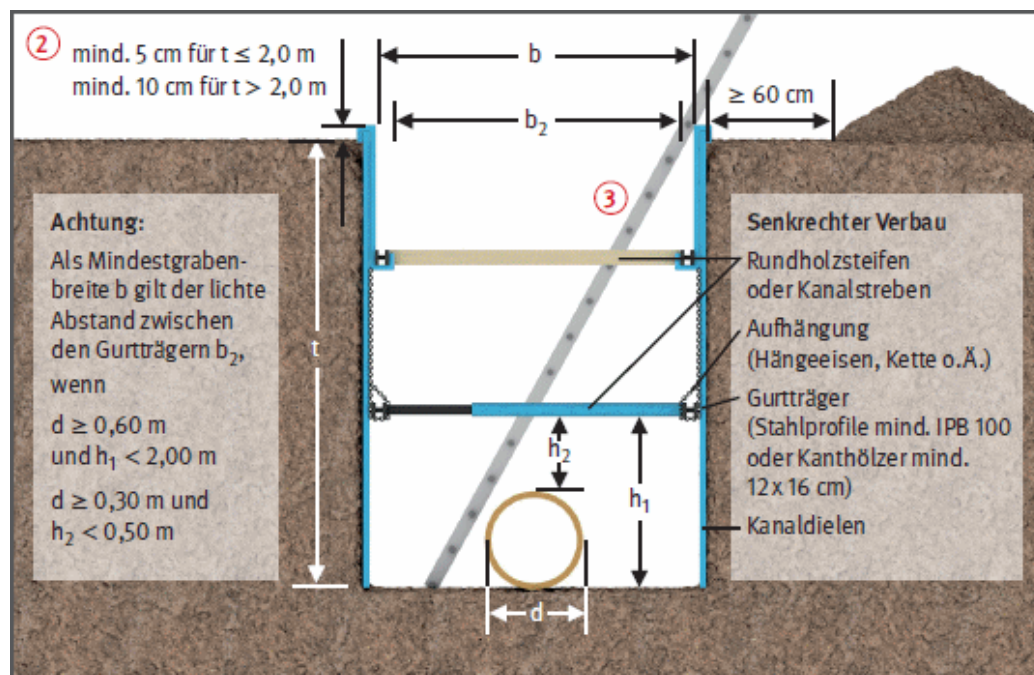
Beim unsachgemäßen Herstellen von Baugruben und Gräben besteht Verschüttungsgefahr.

Allgemeines



- Waagerechter Verbau (1) und senkrechter Verbau (2) kann aus Holzbohlen oder Kanaldielen ausgebildet werden.
- Vor Beginn der Aushubarbeiten prüfen, ob erdverlegte Leitungen oder Anlagen vorhanden sind.
- Am oberen Rand ist beidseitig ein mindestens 0,60 m breiter Schutzstreifen freizuhalten.
- Die Arbeitsraum- und Mindestgrabenbreiten sind zu beachten.
- Der Überstand über Geländeoberkante muss bei
 - Grabentiefen bis 2,0 m mind. 5 cm betragen,
 - Grabentiefen über 2,0 m mind. 10 cm betragen.

Schutzmaßnahmen



- Überprüfung der anstehenden Bodenarten (nichtbindig, bindig, Fels).
- Ermittlung besonderer Einflüsse, wie z.B. Gefügestörungen, Schichtungen, Verfüllungen, Auffüllungen, Findlinge, Grund- bzw. Schichtenwasser, Austrocknung, Bauwerks- und Verkehrslasten, Erschütterungen.
- Leitungsgräben normgerecht nach DIN 4124 verbauen. Wird von den Maßen der Regelausführung abgewichen, ist der Verbau statisch nachzuweisen.
- Zwischen Verbau und Boden entstandene Hohlräume sind zu verfüllen und zu verdichten.
- Der Verbau muss auf der gesamten Fläche dicht am Boden anliegen. Durch Fugen und Stöße darf kein Boden austreten.
- Mit den Verbauarbeiten spätestens bei 1,25 m Grabentiefe beginnen.
- Alle Teile des Verbaus überprüfen: nach starken Regenfällen, bei wesentlichen Änderungen der Belastung, bei einsetzendem Tauwetter, nach längeren Arbeitsunterbrechungen, nach Sprengungen.
- Steifen gegen Herabfallen sichern.
- Stählerne Kanalstreben und Spindelköpfe müssen den "Grundsätzen für die Prüfung von Aussteifungsmitteln für den Leitungsbau" entsprechen.
- Die Mindestdicke von Holzbohlen beträgt bei mehr als 1,25 m Tiefe des Grabens 5 cm.
- Rundholzsteifen müssen einen Minstdurchmesser von 10 cm aufweisen.
- Der Rückbau hat schrittweise mit dem Verfüllen zu erfolgen.

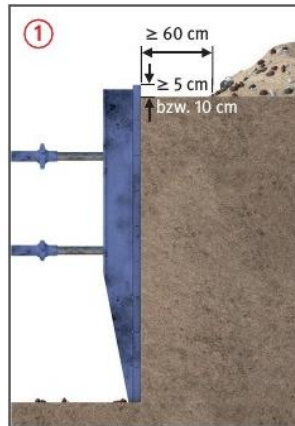
Weiter Informationen in der BG-Baustein App

C 470	Verbaute Gräben
-------	-----------------

13. Grabenverbaugeräte

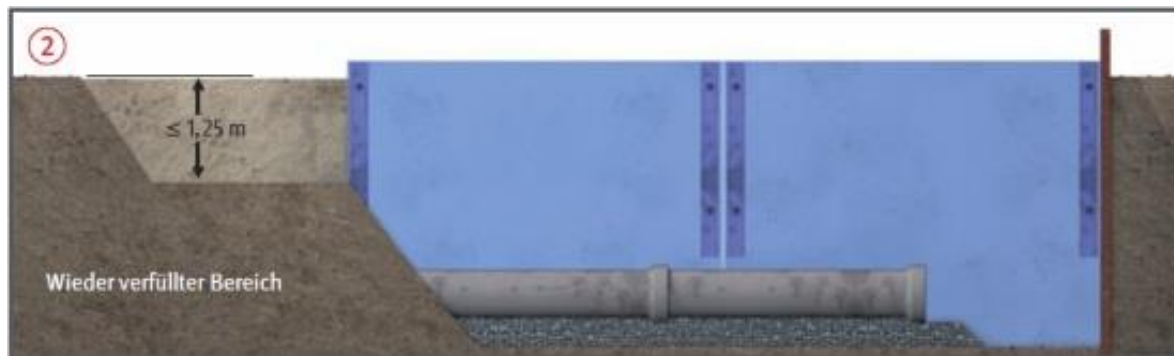
Gefahren und deren Auswirkungen

Bei nicht ordnungsgemäß verbauten Gräben können Personen verschüttet werden.

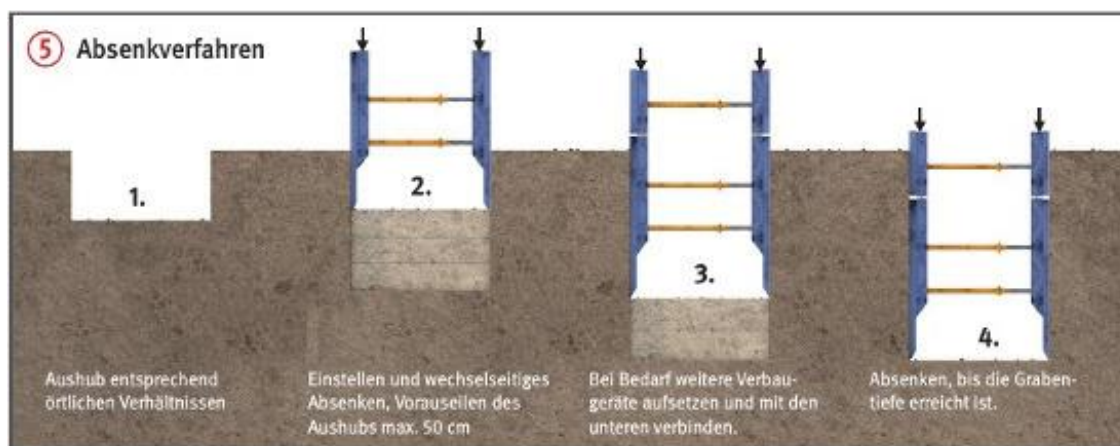


Allgemeines

- Vor Beginn der Aushubarbeiten prüfen, ob erdverlegte Leitungen oder Anlagen vorhanden sind.
- Die Arbeitsraum- und Mindestgrabenbreiten sind zu beachten.
- Der Überstand über Geländeoberkante muss bei
- Grabentiefen bis 2,0 m mind. 5 cm betragen,
- Grabentiefen bis 2,0 m mind. 10 cm betragen,
- Am oberen Rand ist beidseitig ein mindestens 0,60 m breiter Schutzstreifen freizuhalten.
- Im Bereich kreuzender Leitungen ist der entstandene offene Spalt zu sichern, z.B. mit Holzbohlen.
- Nur Verbaugeräte verwenden, die von einer Prüfstelle bewertet wurden.
- Verwendungsanleitung des Herstellers beachten.
- Belastung ermitteln, z.B. aus Erddruck, Baugeräten, Gebäuden, baulichen Anlagen.
- Der Verbau muss die auftretenden Belastungen aufnehmen können.
- Der Verbau muss bis zur Grabensohle reichen. Bei mindestens steifen bindigen Böden darf der Verbau in Bauzuständen, die in wenigen Tagen beendet sind, bis zu 0,50 m oberhalb der Grabensohle enden, wenn keine besonderen Einflüsse vorhanden sind und kein Erddruck aus Bauwerkslasten aufzunehmen ist.
- Übereinander gestellte Verbaugeräte an allen konstruktiv vorgesehenen Stellen miteinander verbinden.
- Hohlräume sofort kraftschlüssig verfüllen.
- Mittig gestützte Verbaugeräte nur bis 4 m Grabentiefe, rand- und rahmengestützte Verbaugeräte nur bis zu 6 m Grabentiefe einsetzen. Weitere Einschränkungen können sich aus der Verwendungsanleitung ergeben.
- Verbaulängen so wählen, dass nachfolgende Arbeiten im ungesicherten Bereich bei einer maximalen Tiefe von 1,25 m durchgeführt werden. Die Stirnseite des Grabens ist durch Verbau zu sichern, z.B. durch eine Stahlplatte (2).



- Der Rückbau des Verbaues muss im Wechsel mit der Verfüllung erfolgen.
- Bei nicht standfesten Böden oder Verkehrslasten im angrenzenden Bereich muss der Verbau im Absenkverfahren erfolgen (5). Die Ausschachtung darf dabei nur maximal 0,50 m tiefer sein als die Unterkante des Verbaugerätes.
- Ausgehobene, ungesicherte Grabenabschnitte auf die Länge eines Verbaugerätes beschränken.
- Verbaugeräte nur auf festem Untergrund abstellen und ggf. gegen Umstürzen sichern.
- Mittig gestützte Verbaugeräte nicht einzeln und nicht im Absenkverfahren einsetzen.
- Bagger, mit denen Verbaugeräte transportiert und in den Graben gehoben werden, müssen für den Hebezeugeinsatz ausgerüstet sein.



Zusätzliche Hinweise für Übergänge und Zugänge

- Bei Gräben mit einer Breite von > 0,80 m sind Übergänge (3) erforderlich; die Übergänge müssen mindestens 0,50 m breit sein.
- Bei einer Grabentiefe von > 1,00 m müssen die Übergänge beidseitig mit dreiteiligem Seitenschutz versehen sein.
- Bei Grabentiefen von > 1,25 m sind als Zugänge Treppen oder Leitern (4) zu benutzen.
- Leiter als Verkehrswege bis 5m Länge zulässig.

Weiter Informationen in der BG-Baustein App

B 189

Grabenverbaugeräte

14. Arbeitsraumbreiten

In Leitungsgräben

- Die Abmessungen sind abhängig vom
 - Nenn- bzw. Rohrschaftdurchmesser,
 - von der Grabentiefe,
 - von der Leitungsart.
- Es gilt jeweils das größere Maß aus den Tabellen 1 oder 2
- Für Gräben bis 1,25 m Tiefe, die zwar betreten werden, in denen aber neben der Leitung kein Arbeitsraum erforderlich ist, z.B. für Kabel oder Endlosleitungen, gilt Tabelle 3.

Tabelle 1: Mindestgrabenbreiten in Abhängigkeit 1 vom Durchmesser der Leitungen.

Gräben für Abwasserleitungen und -kanäle (DIN EN 1610)			
DN = Nenndurchmesser in mm	Mindestgrabenbreite (OD + x) in m		
	verbauter Graben	unverbauter Graben	
		$\beta \leq 60^\circ$	$\beta > 60^\circ$
≤ 225	OD + 0,40	OD + 0,40	
>225 bis ≤ 350	OD + 0,50	OD + 0,40	OD + 0,50
>350 bis ≤ 700	OD + 0,70	OD + 0,40	OD + 0,70
>700 bis ≤ 1200	OD + 0,85	OD + 0,40	OD + 0,85
>1200	OD + 1,00	OD + 0,40	OD + 1,00

Gräben für alle übrigen Leitungen(DIN 4124)				
Äußerer Leitungs- bzw. Rohrschaftdurchmesser OD in m	Lichte Mindestbreite b in m			
	verbauter Graben		geböschter Graben	
	Regelfall	Umsteifung	$\beta \leq 60^\circ$	$\beta > 60^\circ$
bis 0,40	b = OD + 0,40	b = OD + 0,70	b = OD + 0,40	
über 0,40 bis 0,80	b = OD + 0,70		b = OD + 0,40	b = OD + 0,70
über 0,80 bis 1,40	b = OD + 0,85			
über 1,40	b = OD + 1,00			

OD = Außendurchmesser in m

Tabelle 2: Mindestgrabenbreiten für Gräben mit senkrechten Wänden in Abhängigkeit von der Grabentiefe.

Gräben für Abwasserleitungen und -kanäle (DIN EN 1610)	
Grabentiefe t in m	Mindestgrabenbreite b in m
$t < 1,00$	keine Mindestgrabenbreite vorgegeben
$1,00 \leq t \leq 1,75$	$b \geq 0,80$
$1,75 < t \leq 4,00$	$b \geq 0,90$
$t > 4,00$	$b \geq 1,00$

Gräben für alle übrigen Leitungen (DIN 4124)	
Grabentiefe t in m	Lichte Mindestgraben breite b in m
$t \leq 1,75$	$b \geq 0,60$ unverbaut mit Teilböschung
	$b \geq 0,70$ vollflächig verbaut; teilweise verbaut
$1,75 < t \leq 4,00$	$b \geq 0,80$
$t > 4,00$	$b \geq 1,00$

Tabelle 3: Lichte Mindestbreiten für Gräben ohne Arbeitsraum gemäß DIN 4124

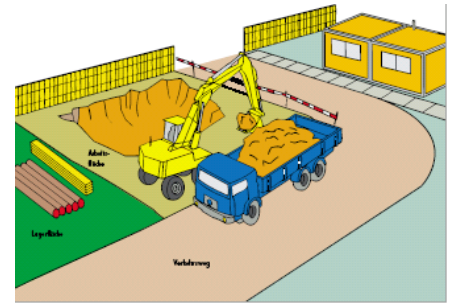
Regelverlegetiefe t	bis 0,70 m	über 0,70 m bis 0,90 m	über 0,90 m bis 1,00 m	über 1,00 m bis 1,25 m
Lichte Mindestbreite b	0,30 m	0,40 m	0,50 m	0,60 m

In Baugruben

- Ausreichender Arbeitsraum ist erforderlich für die sichere und fachgerechte Durchführung der Arbeiten
- für den Durchgang,
- für den Materialtransport,
- für die Lagerung von Werkzeug und Material, für die Rettung Verletzter.
- In verbauten Baugruben beträgt die Mindestbreite des Arbeitsraumes 0,60 m, bei geböschten Baugruben 0,50 m.
- Sofern waagerechte Gurte weniger als 2,00 m über der Baugrubensohle bzw. über der jeweiligen Verfüllungsoberfläche liegen, wird der lichte Abstand von der Vorderkante der Gurte gemessen.

15. Baustellenverkehr

Viele Unfallbeispiele belegen, dass der Baustellenverkehr einen Unfallschwerpunkt darstellt. Die Rechtsfolgen können erheblich sein.



Gefahren und deren Auswirkungen

Besondere Gefährdungen bestehen immer dann, wenn Rückwärtsfahrten durchgeführt werden, wenn sich Fußwege und Fahrwege kreuzen, wenn Verkehrswege gleichzeitig als Fuß- und Fahrwege benutzt werden.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

Technisch

- Die Bereiche sind zu kennzeichnen und gegeneinander abzusichern.
- Verkehrswege sind festzulegen. Sie müssen sicher begehbar und befahrbar sein.
- Fahrwege und Fußwege möglichst trennen.
- Sicherheitsabstände einhalten.
- Vorhandene Rückfahrhilfen, wie Spiegel oder Kamera benutzen.

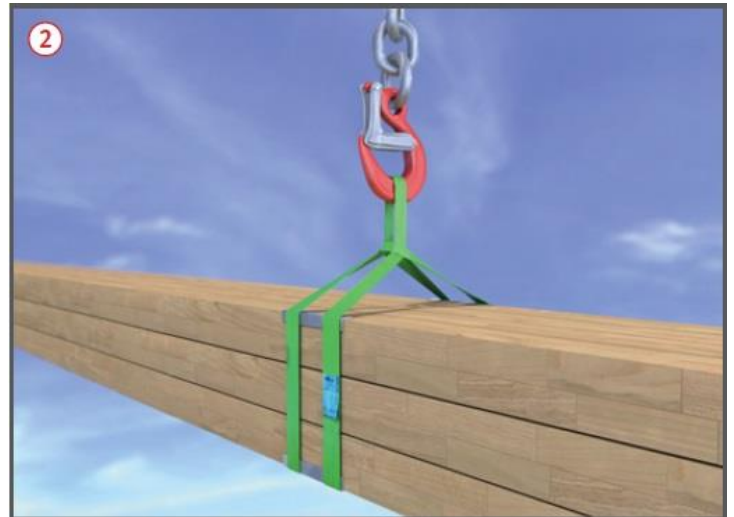
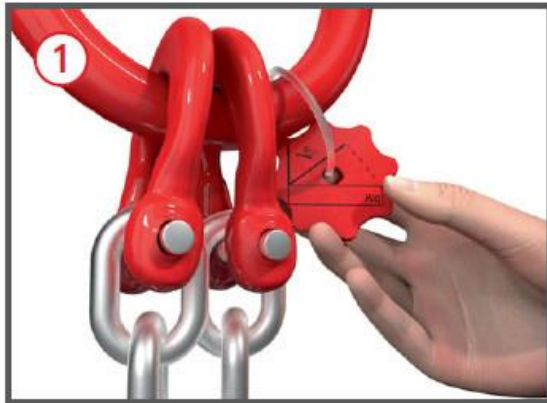
Organisatorisch:

- Die vorhandenen Flächen bereits im Planungsstadium eindeutig ausweisen als Arbeitsflächen, Lagerflächen, Verkehrswege.
- Gefahrenbereich von Maschinen berücksichtigen.
- Eine Fahrordnung ist aufzustellen. Sie soll Angaben enthalten über Fahrspuren, Einbahnverkehr, Wendemöglichkeiten, Geschwindigkeitsbeschränkungen, besondere Gefahrenstellen.

Persönlich

- Nicht in den Gefahrenbereich von Maschinen treten.
- Rückwärtsfahren möglichst vermeiden. Mit Einweiser Signale abstimmen.

16. Anschlagen von Lasten



Gefahren und deren Auswirkungen

Unsachgemäßes Anschlagen, Unachtsamkeit beim Anheben bzw. Absetzen von Lasten sowie beschädigte oder unterdimensionierte Anschlagmittel können zu Unfällen führen.

Allgemeines

- Anschlagmittel bestimmungsgemäß verwenden und geschützt aufbewahren.
- Anschlagmittel (Seile, Ketten, Hebebänder) nicht über die zulässige Tragfähigkeit hinaus belasten.
- Seile, Ketten und Hebebänder nach Größe und Form der Last, den Greifpunkten, den Einhakvorrichtungen, der Art und Weise des Anschlages, des Neigungswinkels und den Witterungsbedingungen auswählen. Die Tragfähigkeit muss mindestens für den max. Neigungswinkel von 60° auf Anhängern oder Etiketten angegeben sein (1).
- Bei mehrsträngigen Gehängen nur zwei Stränge als tragend annehmen, wenn keine Ausgleichseinrichtungen vorhanden sind.

Schutzmaßnahmen

- Lange stabförmige Lasten nicht in Einzelschlingen anschlagen. Traversen benutzen.
- Lasten im Schnürgang (2) anschlagen. Das Anschlagen im Hängegang ist nur bei großstückigen Lasten zulässig, wenn ein Zusammenrutschen der Anschlagmittel und eine Verlagerung der Last nicht möglich ist.
- Lasten nicht durch Einhaken unter die Umschnürung transportieren.
- Nur Anschlagmittel mit Sicherheitshaken (3) verwenden. Aufgezogene Haken sofort aussortieren.
- Kleine, lose Teile nur in Lastaufnahmemitteln transportieren und diese nicht über den Rand hinaus beladen.
- Pendeln der Last durch mittige Stellung des Kranhakens über der Last vermeiden.

- Lange Teile eventuell mit Leitseilen führen.
- Beim Anheben der Last sich nicht zwischen Last und festen Gegenständen (Wänden, Maschinen, Stapeln usw.) aufhalten.
- Nicht unter schwebenden Lasten hindurchgehen bzw. sich aufhalten.
- Lasten nicht höher heben als für den Transport erforderlich.
- Leere und unbelastete Hakengeschirre hochhängen. Anschlagmittel sicher ablegen bzw. ordentlich lagern.
- Seile, Ketten und Bänder nicht verknoten und verdrehen, nicht über scharfe Kanten ziehen. Kantenschoner oder Schutzschläuche verwenden.
- Anschlagmittel erst lösen, wenn die Last sicher abgesetzt ist.
- Schutzhelm tragen.
- Personen nicht mit der Last befördern.
- Verständigung zwischen Kranführer und Anschläger nur über Handzeichen oder Sprechfunk.

Zusätzliche Hinweise für das Anschlagen mit Seilen

- Minstdurchmesser von Anschlagseilen einhalten:
- Stahlseile: 8 mm
- Naturfaser- und Chemiefaserseile: 16 mm
- Seile nicht an Pressklemmen abknicken.
- Nur genormte Seile und Seilendverbindungen verwenden.
- Drahtseilklemmen sind nur für Abspannseile zugelassen (4).

Zusätzliche Hinweise für das Anschlagen mit Ketten

- Nur geprüfte und kurzgliedrige Ketten verwenden.
- Ketten vor dem Anschlagen ausdrehen. Kettenglieder müssen
- ineinander frei beweglich sein.
- Ketten nicht provisorisch mit Schrauben und dergleichen flicken.

Zusätzliche Hinweise für das Anschlagen mit Hebebändern

- Nur licht- und formstabilisierte Chemiefaserhebebänder benutzen. Hebebänder aus Polyethylen sind unzulässig.
- Hebebänder nicht über raue Oberflächen ziehen.
- Einwegbänder nach dem ersten Gebrauch entsorgen und nicht weiter verwenden.



Weiter Informationen in der BG-Baustein App

B 164

Anschlagen von Lasten; Anschlagmittel

ALLGEMEINES

- Beim Umgang mit Lasten müssen diese sicher gehoben, bewegt und wieder abgesetzt werden.

- Neben der sorgfältigen Arbeit des Kranführers und des Anschlägers ist eine für die jeweilige Last geeignete und

technisch einwandfreie Lastaufnahmeeinrichtung notwendig.

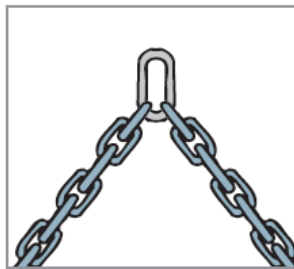
- Diese setzt sich zusammen aus den

Tragmitteln



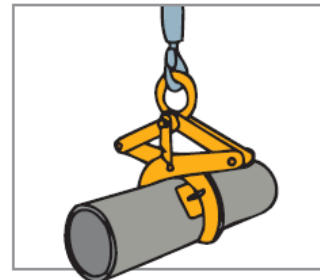
dauernd mit dem Hebezeug verbunden, z. B. Kranflasche

Anschlagmitteln



z. B. Ketten, Stahlseile, Chemiefaserhebebänder, Schäkel

Lastaufnahmemitteln



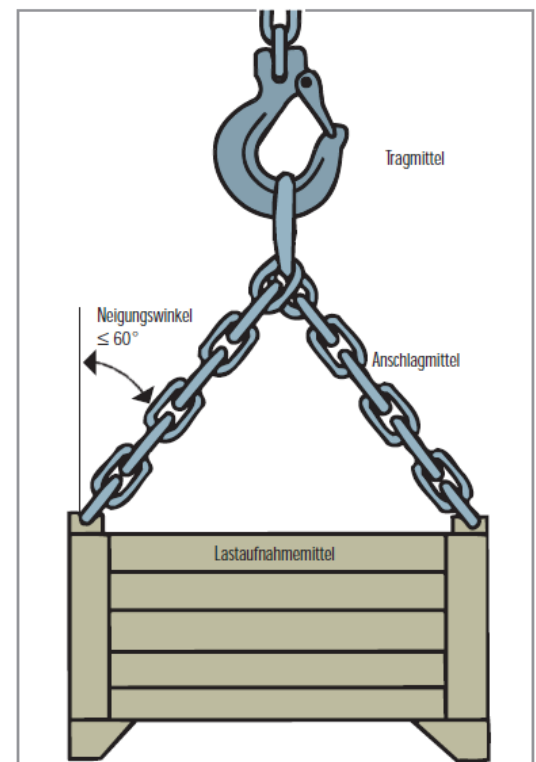
z. B. Zangen, Betonkübel, Schachtringgehänge, Rohrgreifer

ANSCHLAGMITTEL

- Anschlagmittel müssen grundsätzlich über eine dauerhaft angebrachte und deutlich erkennbare Kennzeichnung verfügen.
- Bei mehrsträngigen Gehängen dürfen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden.
- Die Tragfähigkeit muss mindestens für einen Neigungs-

winkel von 60° auf Etiketten oder Anhängern angegeben sein.

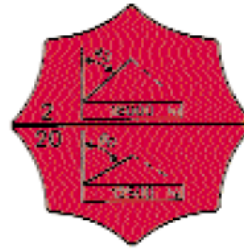
- Anschlagmittel müssen bei der Benutzung an scharfen Kanten geschützt werden.
- Lasthaken in Anschlagmitteln
 - dürfen keine groben Verformungen im Hakenmaul aufweisen (max. 10 % Aufweitung),
 - dürfen nur eine Abnutzung im Hakenmaul von maximal 5 % aufweisen.
- Anschlagmittel mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen prüfen lassen.



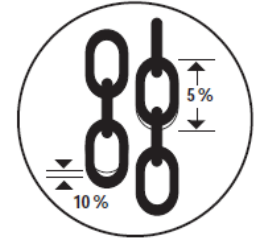
Lastaufnahmeeinrichtung

KETTEN

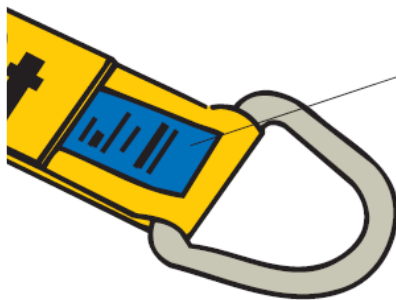
- Im Baubetrieb sollten Ketten der Güteklasse 8 verwendet werden.
- Ketten sind auszusondern
 - bei Längung der Kette oder eines Einzelgledes um mehr als 5 %,
 - bei Verformungen und eingeschränkter Beweglichkeit,
 - bei Abnahme der Glieddicke an einer Stelle um mehr als 10 %,
 - wenn spannungsführende Teile berührt wurden.
- Nach max. 3 Jahren auf Rissfreiheit prüfen.



Anhänger mit Kennzeichnung für Kettengehänge Ø 20 mm.

**CHEMIEFASERHEBEBÄNDER**

- Aufnäher enthalten Angaben über die Tragfähigkeit bei verschiedenen Anschlagarten, z. B. Schnürgang sowie weitere Informationen des Herstellers.
- Die Farbe des Aufnehmers kennzeichnet den Werkstoff des Bandmaterials:
 - Blau: Polyester (PES)
 - Grün: Polyamid (PA)
 - Braun: Polypropylen (PP)
- Die Farbe des Bandmaterials gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Hebebandes als Einzelstrang.
- Chemiefaserhebebänder sind auszusondern
 - bei Beschädigung der Webkanten,
 - bei starken Verformungen,
 - bei Beschädigung der tragenden Nähte bzw. der Ummantelung.

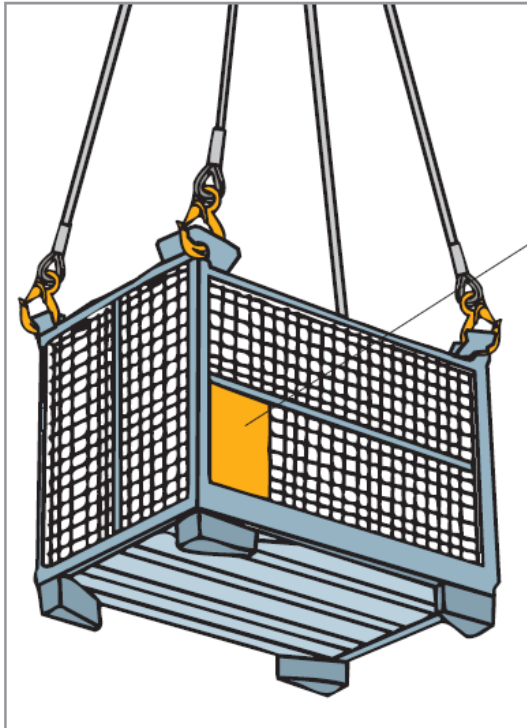


Tragfähigkeit in kg
1000
2000
3000
4000
5000

ANSCHLAGEN

- Last sicher anschlagen, sie darf weder verrutschen noch herausfallen.
- Lasten so absetzen, dass diese nicht umkippen oder abgleiten können.
- Bei mehrsträngigem Anschlag ist der Lasthaken so anzubringen, dass die Spitzen nach außen gerichtet sind.
- Nicht benötigte Hakenschirre hoch hängen.
- Anschlagmittel sicher ablegen bzw. ordentlich lagern.
- Seile, Ketten und Bänder nicht verknoten und verdrehen.
- Beim Anschlag von Geräten und Maschinen sind die vorgesehenen Anschlagösen zu benutzen.
- Anschlagmittel (Seile, Ketten, Hebebänder) nicht über die zulässige Belastung hinaus beanspruchen.



LASTAUFNAHMEMITTEL

- Lastaufnahmemittel müssen mit folgenden Angaben dauerhaft gekennzeichnet sein:

Firma Z

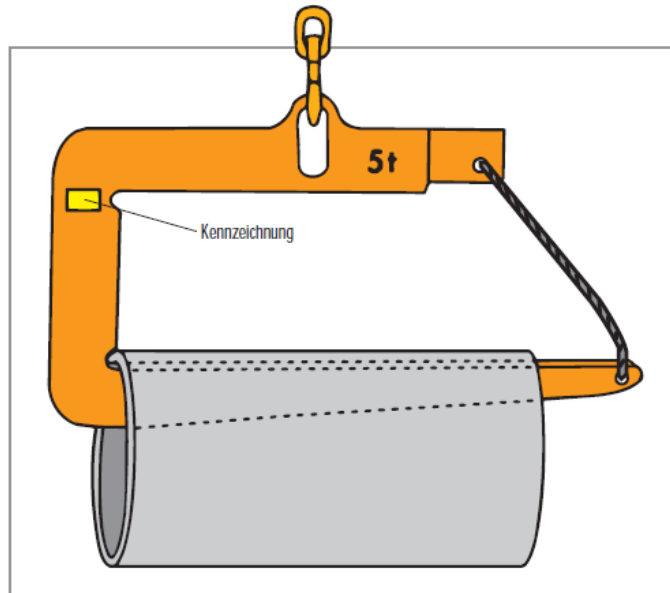
Bezeichnung:
 Gehängeneigungswinkel:
 Länge Vierstranggehänge:
 Stapelhöhe:
 Tragfähigkeit:
 Eigengewicht:
 Inhalt:
 Baujahr:
 Art. Nr.:



- Sie müssen von den Herstellern mit einer Betriebsanleitung geliefert werden.
- Wichtige Passagen der Betriebsanleitung sollen am Lastaufnahmemittel dauerhaft angebracht sein.
- Lastaufnahmemittel müssen regelmäßig, z. B. hinsichtlich mechanischer Beschädigungen, Verschleiß, Verformungen, Brüchen, Verschmutzungen sowie vorhandener Kennzeichnung geprüft werden.

TRANSPORT

- Lose Teile nur in Lastaufnahmemitteln transportieren, dabei auf gleichmäßige Beladung achten.
- Lange Teile eventuell mit Leitseilen führen.
- Verständigung zwischen Kranführer und Anschläger nur über Handzeichen oder Sprechfunk.



17. Arbeiten mit Handwerkzeugen



Gefahren und deren Auswirkungen

Es besteht ein Verletzungsrisiko durch beschädigtes, stark abgenutztes oder unsachgemäß angewendetes Werkzeug:

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

1.	Vor der Arbeit 	- Nur Qualitätswerkzeuge beschaffen, die die festgelegten Mindestanforderungen hinsichtlich Prüfdrehmoment, Härte und Toleranzen erfüllen. - Beschaffung von ergonomischen Werkzeugen. Dabei insbesondere auf Formgebung, Händigkeit und Oberflächenbeschaffenheit von Griffen achten. - Beschaffung von Werkzeugen z. B. mit gekanteten Flächen an den Griffen, um Wegrollen zu verhindern. - Spitze und scharfkantige Werkzeuge nicht in den Taschen der Arbeitskleidung tragen. - Vor jeder Benutzung das jeweilige Handwerkszeug auf augenfällige Mängel prüfen. - Auf richtige Arbeitshöhe, gute Standsicherheit und ausreichende Bewegungsfreiheit achten.
2.	Während der Arbeit 	Bestimmungsgemäße Verwendung beachten: Hammer: - Die Hammerstielbefestigung muss dauerhaft sein. Es eignen sich z. B. spezielle Keile mit Widerhaken, Ringkeil oder Querstiften (1). - Hämmer mit Stielschutzmanschetten verwenden - Für die jeweilige Aufgabe geeigneten Hammer benutzen - Bei Verschleiß oder Beschädigungen entscheiden, ob der Hammer ablegereif ist. - Einzuschlagende Nägel in der Nähe des Kopfes halten. Meißel, Körner: - Messerschneide muss scharf sein und den richtigen, werkstückabhängigen Keilwinkel aufweisen. - Entstehenden Bart am Schlagende nass wegschleifen und Fase anschleifen (Härteerhalt) (2) - Wirksamen Handschutz benutzen (2) - Schutzbrille (PSA) tragen

		Schraubendreher:
		▪ Nicht als Stemm- oder Brechwerkzeug nutzen ▪ Passende Größe und Form wählen ▪ Kleinere Werkstücke nicht in der Hand halten, sondern in Schraubstock einspannen
		Feilen:
		▪ Sichere Befestigung des Heftes an der Angel beachten ▪ Werkzeug darf nicht an Heft anliegen
		Schraubenschlüssel:
		▪ Nicht zum Schlagen oder Hebeln verwenden ▪ Maul-, Ring- oder Steckschlüssel gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck auswählen ▪ Nur passende Schlüsselweite verwenden ▪ Drehmoment bei normalem Schraubenschlüssel nicht durch aufgesteckte Rohre vergrößern. Hierfür Spezialwerkzeug verwenden ▪ Besser Ringschlüssel als Maulschlüssel verwenden
		Handsägen:
3.	Nach der Arbeit	▪ Stumpfe Sägeblätter auswechseln, auch bei einer abgenutzten Schränkung.
		Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen
		▪ Nur isolierte Handwerkszeuge mit dem internationalen Kennzeichen oder dem Sonderkennzeichen nach DIN EN 60900/VDE 0682 Teil 201 (3) einsetzen ▪ Die Isolierung beim Einsatz nicht beschädigen ▪ Getrennt von anderen Werkzeugen lagern
		▪ Beschädigte Handwerkszeuge umgehend dem Gebrauch entziehen und fachgerecht reparieren oder ggf. austauschen ▪ Werkzeuge reinigen ▪ Sicher und übersichtlich lagern

Weiter Informationen in den Praxishilfen der BG Holz und Metall

Link:	https://www.bghm.de/arbeitschuertzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/
Nr.	009 – Arbeiten mit Handwerkzeugen

Weiter Informationen

DGUV Information 209-001	Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkzeugen
--------------------------	---

18. Umgang mit Handmaschinen und Kleingeräten

Sachgerechter Umgang mit handgeführten Maschinen und Geräten.

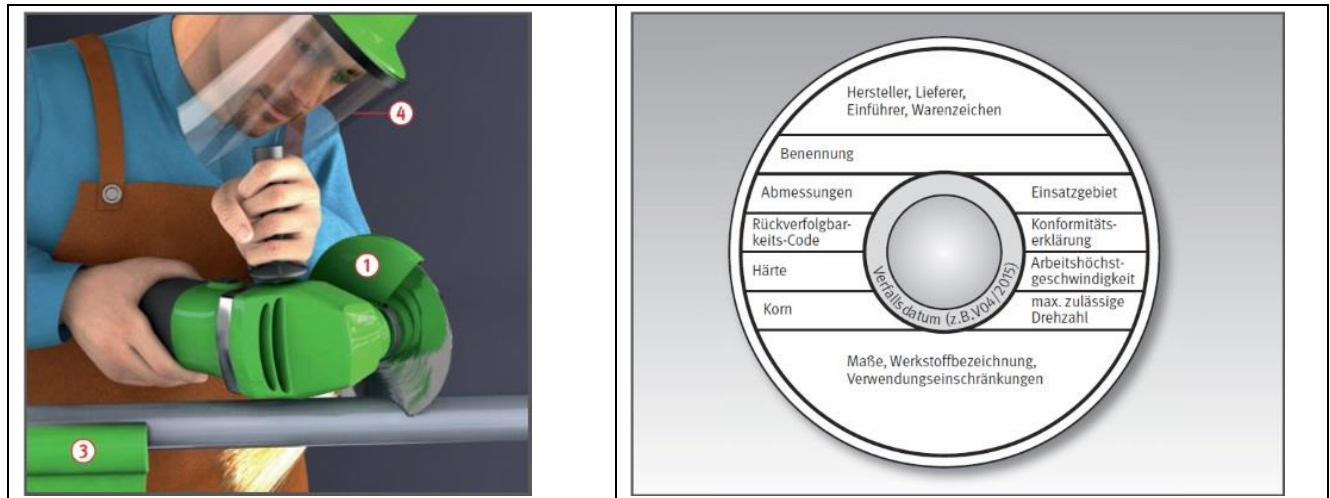
Gefahren und deren Auswirkungen

Gefahren durch das Benutzen von elektrischen (kraftbetriebenen) Handmaschinen ergeben sich durch elektrischen Strom, wegfliegende Werkstücke, außer Kontrolle geratenes Werkzeug, Schneiden, Quetschen, herabfallende Werkstücke, Aufwickeln eingezogener Materialien, Funken, Späne, Lärm und Staub.

Es ist zu gewährleisten, dass nur geprüfte Werkzeuge und Geräte benutzt werden und diese spätestens einmal jährlich überprüft werden.

1.	Allgemein 	▪ Kraftbetriebene Handmaschinen dürfen nur von ausgewiesenen Personen eingesetzt werden, die mind. 18 Jahre alt sind. ▪ Auszubildende dürfen kraftbetriebene Handmaschinen nur unter Aufsicht und zum Ausbildungszweck bedienen. ▪ Die bestimmungsgemäße Verwendung und mögliche Verwendungseinschränkungen, die in der Betriebsanleitung des Herstellers angegeben sind, müssen beachtet werden. Es dürfen nur Arbeitseinsätze verwendet werden, die der Hersteller in der Betriebsanleitung zulässt. ▪ Veränderungen, z.B. entfernen von Schutzabdeckungen, sind verboten. ▪ Kraftbetriebene Handmaschinen müssen beidhändig geführt werden. ▪ Der Bediener muss einen sicheren Stand haben. ▪ Vor Beginn der Arbeiten muss immer geprüft werden, ob Isolierungen, Gehäuse, Werkzeugaufnahmen, etc. unbeschädigt sind und Notauseinrichtungen funktionieren ▪ Defekte Maschinen dürfen nicht verwendet werden. ▪ Nur Maschinen verwenden, die eine Kennzeichnung mit dem nächsten Prüfdatum enthalten
----	---	---

19. Winkelschleifer



Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

1.	Vor der Arbeit 	- Die bestimmungsgemäße Verwendung und mögliche Verwendungseinschränkungen, die in der Betriebsanleitung des Herstellers angegeben sind, müssen beachtet werden. Es dürfen nur Schleif-, Bürst- oder Polierwerkzeuge eingesetzt werden, die der Hersteller in der Betriebsanleitung zulässt. Werkzeuge zum Fräsen oder Sägen sind ohne die ausdrückliche Genehmigung durch den Maschinenhersteller nicht erlaubt. - Schleifmittel vor Tätigkeitsbeginn auswählen, prüfen und Verfallsdatum beachten. - Es dürfen nur ausschließlich für die Maschine und die Arbeitsaufgabe geeignete Schleifscheiben verwendet werden. Insbesondere ist die maximal zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit der Schleifscheiben zu beachten. - Um die Gesundheitsgefährdungen durch Hand-Arm-Schwingungen zu reduzieren, sollten möglichst Winkelschleifer mit Autobalancer und Anti-Vibrationshandgriff verwendet werden. - Das Steckenbleiben der Trennschleifscheibe und damit das Zurückschlagen des Winkelschleifers führt häufig zu schweren Unfällen. In modernen Winkelschleifern verbaute technische Systeme zur Reduzierung des Rückschlags oder zum Sofort-Stopp nach einem Rückschlag können helfen die Folgen zu begrenzen. - Die Schutzhaube des Winkelschleifers muss so eingestellt werden, dass sie Benutzer und Benutzerinnen schützt. - Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren. (1) - Der Winkelschleifer muss regelmäßig geprüft werden (z. B. elektrische Prüfung, Prüfung der Schutzhaube). - Defekte Maschinen oder Maschinen mit demontierter Schutzhaube oder Handgriff dürfen nicht verwendet werden.
2.	Während der Arbeit  	- Werkstücke vor dem Bearbeiten sicher festlegen und sicheren Standplatz einnehmen. - Enganliegende Arbeitskleidung tragen. - Lange Haare zusammenbinden. An der Kleidung befindliche Kordeln und/oder Bänder entfernen

		▪ Das Werkstück muss sicher eingespannt oder anderweitig gegen Verrutschen gesichert sein. Das Festhalten des Werkstücks mit einer Hand verursacht ca. 40 % der Unfälle! ▪ Das Seitenschleifen mit Trennschleifscheiben ist nicht erlaubt (Bruchgefahr)! ▪ Der Winkelschleifer muss immer mit beiden Händen gehalten werden! Es gibt keine Einhandwinkel-schleifer! ▪ Bei länger andauernden Arbeiten oder beim Bearbeiten von gesundheitsschädlichen Stoffen (z. B. aus Beschichtungen) muss eine geeignete Absaugung verwendet werden. ▪ Beim Schleifen von Leichtmetallen (z. B. Aluminium, Magnesium) besteht Brand- und Explosionsgefahr! ▪ Beim Absaugen von Schleifstäuben aus brennbarem Leichtmetall dürfen nur geeignete Absaug-einrichtungen verwendet werden (für trockene Stäube mind. Bauart Zone 22 bzw. früher Bauart B1). ▪ In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen nur EX-geschützte Maschinen benutzen. ▪ Es muss geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Beispiele: – Schleiffunkenbeständige Arbeitskleidung – Sicherheitsschuhe – Schutzhandschuhe – Gehörschutz – Allseitig anliegende Schutzbrille, z.B. Korbbrille
3.	Nach der Arbeit	▪ Um Gefährdungen durch das Nachlaufen der Schleifscheibe zu verringern, sollten sichere Ablagemöglichkeiten für die Maschine bereitgestellt werden. ▪ Reinigungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Maschine vom Stromnetz getrennt ist. ▪ Wenn die Auslöse- oder Grenzwerte überschritten werden, muss Arbeitsmedizinische Vorsorge angeboten oder durchgeführt werden (insbesondere im Hinblick auf Lärm, Hand-Arm-Vibrationen und Staub).

Weiter Informationen in der BG-Baustein App

B 273	Schleifmaschinen
B 274	Handtrennschleifmaschinen

Weiter Informationen in den Praxishilfen der BG Holz und Metall

Link:	https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/
Nr.	074 – Winkelschleifer

20. Handbohrmaschine

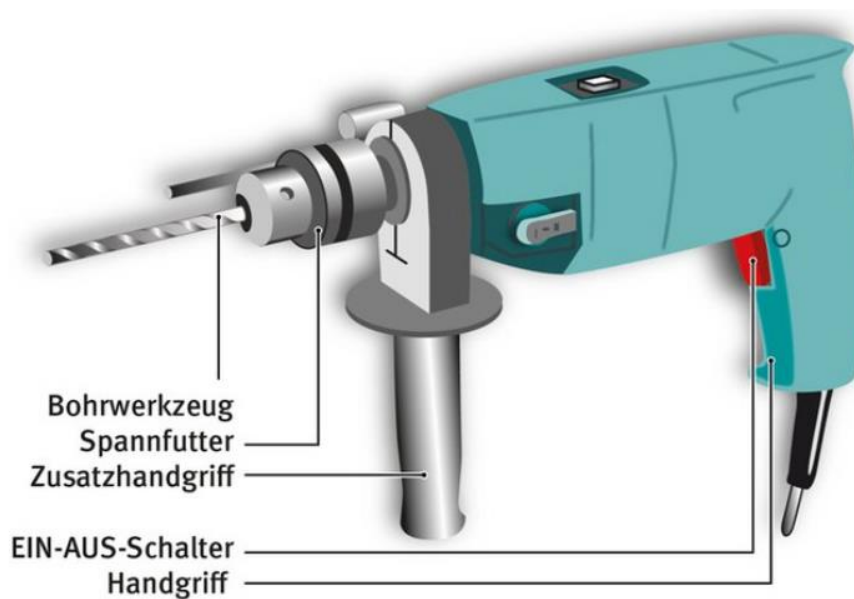


Abb. 1:
Maschine mit beiden Händen halten



Abb. 2:
Stein-, Metall-, Holzbohrer

Gefahren und deren Auswirkungen

Es besteht ein Verletzungsrisiko durch das Umschlagen der Maschine nach Verkanten oder zum Beispiel Abbruch des Bohrers.

Sowohl bei der Handbohrmaschine als auch beim Bohrer gibt es Vielzweck- und Spezialversionen. Wählen Sie die für ihre Arbeit geeignete Maschine und einen für das Material und den Maschinentyp passenden Bohrer aus (siehe Abb. 2).

1. Vor der Arbeit	Bestimmungsgemäße Verwendung beachten: Persönlicher Schutz ▪ Immer mit Schutzbrille arbeiten ▪ Immer ohne Handschuhe arbeiten ▪ Ringe, Ketten, Armbanduhren oder ähnliche Gegenstände vor Arbeitsbeginn ablegen ▪ Enganliegende Kleidung tragen, Ärmel nach innen umschlagen und Jacke schließen ▪ Lange Haare beim Bohren immer fest zusammenbinden, hochstecken oder eine Kopfbedeckung tragen ▪ Abhängig vom Material und Art der Bohrung ggf. zusätzlich andere persönliche Schutzausrüstungsgegenstände tragen, z. B. Schutzschuhe, Gehörschutz Kontrolle des Werkzeuges: Eine Plakette auf der Bohrmaschine gibt an, dass diese geprüft ist. Die Bedienperson muss die Maschine vor jeder Verwendung auf offensichtliche Schäden hin überprüfen. Zum Beispiel muss das Gehäuse mechanisch intakt und das Zuleitungskabel in Ordnung sein. ▪ Niemals mit Bohrmaschinen arbeiten, die einen Defekt aufweisen oder bei denen das Elektroanschlusskabel beschädigt ist
---------------------------------	--

		Sichere Umgebung - Beim Bohren auf einen sicheren Stand achten - Niemals bohren, wenn man auf einer Anlegeleiter steht - Auf eine sichere Kabelführung achten; das Kabel so legen, dass Stolperstellen, aber auch Beschädigung des Kabels, z. B. durch Überfahren, Quetschen oder scharfe Kanten, vermieden werden
2.	Während der Arbeit 	- Vor dem Einspannen oder Wechseln des Bohrers den Netzstecker ziehen, um ein ungewolltes Anlaufen der Maschine auszuschließen - Den Bohrer immer fest im Bohrfutter einspannen - Vor dem Bohren kontrollieren, dass der Bohrfutterschlüssel abgezogen ist - Beim Bohren die Bohrmaschine mit beiden Händen halten. Gegebenenfalls sind Zusatzhandgriffe zu montieren (Siehe Abb. 1). - Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker - Handwerkzeug vor dem Ablegen ausschalten und Stillstand abwarten - Bohrfutter/Bohrer immer auslaufen lassen, niemals mit der Hand abbremsen
3.	Nach der Arbeit	- Maschine vom Stromnetz trennen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen - Bohrer entnehmen und fachgerecht lagern - Kabel locker und in großen Schwüngen aufwickeln, um Leitungsbrüche zu vermeiden - Bohrmaschine einer Sichtprüfung unterziehen; Mängel an der Maschine umgehend dem/der Vorgesetzten melden - Instandsetzungen nur durch beauftragte und unterwiesene Personen durchführen

Weiter Informationen in der BG-Baustein App

B 266

Bohrmaschinen

Weiter Informationen in den Praxishilfen der BG Holz und Metall

 Link: <https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/>

Nr. 011 – Arbeiten mit Handbohrmaschinen

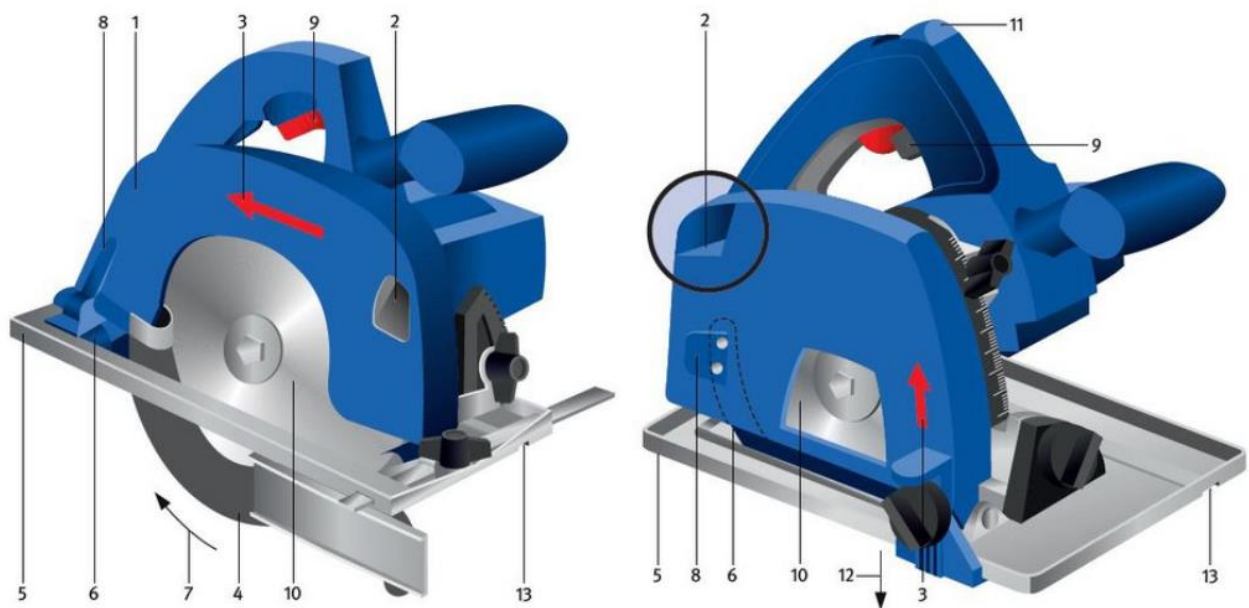
21. Umgang mit Hand- und Baustellenkreissägen

Sachgerechter Umgang mit handgeführten und stationären Sägen auf Baustellen.

Gefahren und deren Auswirkungen

Es kann zu Schnittverletzungen, Verletzungen durch einen Rückschlag des Werkstückes und einer Schädigung des Gehörs kommen.

Es besteht ein Verletzungsrisiko durch das Umschlagen der Maschine nach dem Verkanten im Werkstück. Hand- bzw. Schnittverletzungen aufgrund defekter Schutzeinrichtungen.

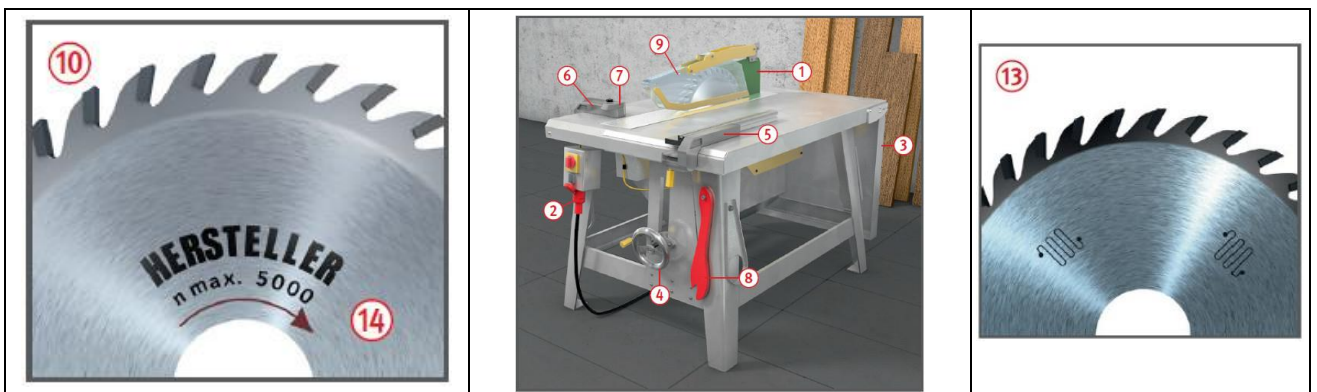


Bauarten wie abgebildet:

Nr.	Handkreissäge mit Pendelschutzhaube
1.	Feste Verkleidung
2.	Späneauswurföffnung, Absauganschluss
3.	Drehrichtungsanzeige für Sägeblatt
4.	Bewegliche Schutzhaube
5.	Führungsplatte, Sägetisch
6.	Spaltkeil
7.	Öffnungsrichtung der beweglichen Haube

Nr.	Tauchkreissäge
8.	Spaltkeilhalterung
9.	Handgriff mit Ein-Aus-Schalter
10.	Sägeblatt
11.	Entriegelungshebel / Ausgangsstellung
12.	Eintauchrichtung
13.	Nut für Führungsschiene

1.	Vor der Arbeit 	▪ Bedienungsanleitung der Herstellfirma beachten. ▪ Für Material und Arbeitsgang geeignetes Sägeblatt auswählen. ▪ Nur scharfe und unbeschädigte Kreissägeblätter verwenden. ▪ Spaltkeil und -abstand (max. 5 mm) zum Kreissägeblatt prüfen. ▪ Auf leichte Beweglichkeit der Schutzhaube achten. ▪ Für eine sichere Werkstückauflage in ergonomischer Höhe sorgen. ▪ Führungsschiene verwenden und einspannen. ▪ Bei Einsetzsägearbeiten Spaltkeil entfernen und Rückschlagsicherung an der Führungsschiene anbringen. ▪ Bei Einstellung der Schnitttiefe auf erforderlichen Freiraum unter dem Werkstück achten. ▪ Handkreissägemaschine über geeigneten Industriestaubsauger absaugen (Filterkategorie M für Holzstaub). ▪ Enganliegende Kleidung tragen. ▪ Sicherheitsschuhe, Gehörschutz und Schutzbrille benutzen.
2.	Während der Arbeit 	▪ Nur mit Absaugung arbeiten. ▪ Handkreissäge immer mit beiden Händen führen. ▪ Möglichst Führungsschiene oder sonstigen Anschlag verwenden. ▪ Kleine Werkstücke fixieren. ▪ Größere Werkstückteile gegen Abkippen und Verschieben sichern. ▪ Kabel und Absaug Schlauch so führen, dass der Sägevorgang nicht behindert wird. ▪ Nach dem Sägeschnitt Maschine ausschalten. ▪ Maschine nur mit verdecktem Sägeblatt ablegen. ▪ Nicht unter die Schnittebene greifen.
3.	Nach der Arbeit	▪ Nach Beendigung von Einsetzarbeiten Spaltkeil wieder einbauen und justieren. ▪ Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt verlassen (Stolpergefahr).



Zusätzliche Hinweise für Baustellenkreissägen

- Selbsttätig schließende Schutzhauben (9) dürfen nicht manipuliert werden!
- Auf richtige Anbringung und Einstellung der Schutzhaube achten. Nicht selbsttätig schließende Schutzhauben so weit wie möglich auf das Werkstück absenken.
- Bei älteren Maschinen möglichst selbsttätig schließende Schutzhauben nachrüsten.
- Abstand des Spaltkeils vom Zahnkranz des Sägeblattes nicht mehr als 8 mm.
- Jeweils erforderliche Hilfseinrichtungen benutzen:
- Parallelanschlag (5),
- Winkelanschlag (6),
- Keilschneideeinrichtung (7),
- Schiebestock (8).
- Bei schmalen Werkstücken Schiebestock (8) benutzen, wenn der Abstand zwischen Parallelanschlag und Sägeblatt weniger als 120 mm beträgt.
- Tischeinlage auswechseln, wenn beiderseits der Schnittfuge ein Spalt von > 5 mm vorhanden ist.
- Standplatz beim Arbeiten seitlich vom Gefahrenbereich.
- Splitter, Späne usw. nicht mit der Hand aus dem Bereich des laufenden Sägeblattes entfernen.
- Vor dem Verlassen des Bedienungsstandes die Maschine ausschalten.
- Parallelanschlag (5) so weit zurückziehen, dass ein Klemmen des Werkstückes vermieden wird. Faustregel: Das hintere Ende des Anschlags stößt an eine gedachte Linie, die etwa bei der Sägeblattvorderkante beginnt und unter 45° nach hinten verläuft.
- Großformatige Platten mit Handkreissäge und Führungsschiene schneiden (11).

Zusätzliche Hinweise für Kreissägeblätter

- Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers gekennzeichnet sind (10).
- Bei Verbundkreissägeblättern muss zusätzlich die höchstzulässige Drehzahl angegeben sein. Angegebene Drehzahl nicht überschreiten (14).
- Lärmarme Sägeblätter benutzen (13).
- Beschädigte Sägeblätter, z.B. solche mit Rissen, Verformungen, Brandflecken, aussortieren.
- Keine Sägeblätter aus hoch legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) verwenden.

Weiter Informationen in der BG-Baustein App

B 265

Baustellenkreissägen / Handkreissägen

Weiter Informationen in den Praxishilfen der BG Holz und Metall

Link:

<https://www.bghm.de/arbeitschuetzter/praxishilfen/arbeitschutz-kompakt/>

Nr.

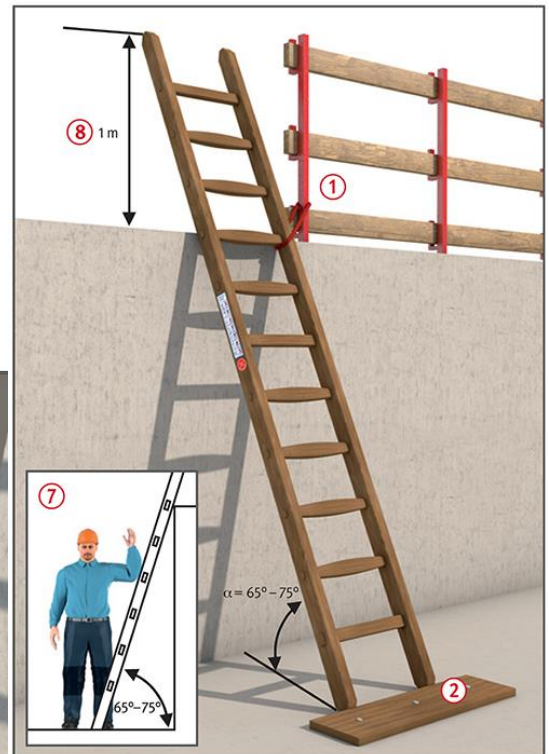
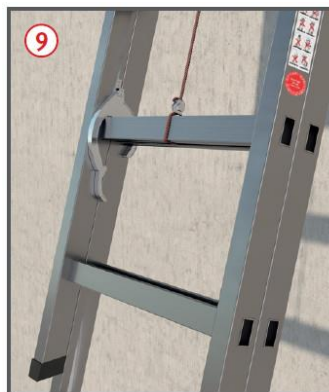
028 – Arbeiten mit der Handkreissägemaschinen

22. Leitern

Benutzung von Leitern auf Baustellen / in Werkstätten.

Gefahren und deren Auswirkungen

Mangelhafte Standsicherheit der Leiter,
Fehlverhalten des Leiterbenutzers, Einsinken und
Umkippen der Leiter, des Weiteren kann die
Benutzung einer schadhaften Leiter Absturzunfälle
zur Folge haben.



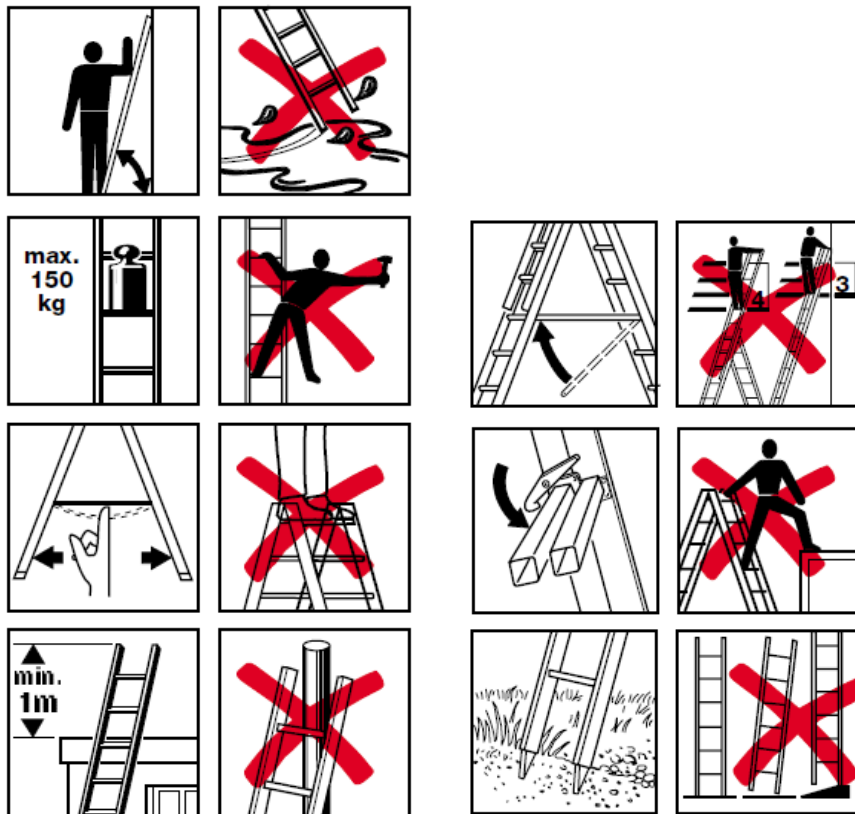
Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

1.	Allgemein: 	▪ Anlegeleitern, die zum Übersteigen auf höhergelegene Flächen benutzt werden, gegen Ausgleiten, Umfallen, Umkanten, Abrutschen und Einsinken sichern, z.B. durch: - Anbinden des Leiterkopfes (1), - Fixieren des Leiterfußes (2), - Verwenden von Leiterzubehör wie z.B. Fußverbreiterungen (3), ▪ Anlegeleitern, die zum Übersteigen auf höhergelegene Flächen benutzt werden, nur an sicheren Stützpunkt anlehnen. Mindestens 1m über die Austrittsstelle hinausragen lassen (8). ▪ Schadhafte Leitern nicht benutzen, z.B. angebrochene Holme und Sprossen, verbogene und angeknickte Metallleitern, defekte Standfüße etc. ▪ Leitern gegen Ausgleiten, Umfallen, Umkanten, Abrutschen und Einsinken sichern, z.B. durch: - Fixieren des Leiterfußes (2), - Verwenden von Leiterzubehör wie z.B. Fußverbreiterungen (3), ▪ Anlegeleitern mit beiden Holmen oben an tragfähigen Anlegepunkten der Wand oder des Bauteiles anlegen. ▪ Richtigen Anlegewinkel einhalten. Er beträgt bei Sprossenleitern 65-75°Grad (siehe Bild). ▪ Leitern nur mit geeignetem, sauberem Schuhwerk betreten. ▪ Die obersten drei Sprossen/ Stufen nicht betreten. ▪ Beschäftigte im Umgang mit Leitern und Tritten unterweisen bzw. einweisen.
----	--	--

		▪ Leitern in Verkehrsbereichen z.B. durch Absperrungen oder Sicherungsposten sichern. ▪ Bei Schiebeleitern auf freie Beweglichkeit der Leiterteile sowie auf ordnungsgemäßes Einrasten der Feststelleinrichtungen achten (9).
2.	Während der Arbeit  	▪ Leitern dürfen nicht stärker belastet werden als von der Herstellfirma angegeben. ▪ Sprossen von Leitern dürfen nur von jeweils einer Person betreten werden. ▪ Personen, die auf der Leiter arbeiten, dürfen sich nicht seitlich hinauslehnen. ▪ Bei Anlege- und Schiebeleitern dürfen die obersten drei Stufen nicht betreten werden. ▪ Bei Stehleitern mit aufgesetzter Schiebeleiter dürfen die oberen vier Stufen der Schiebeleiter nicht bestiegen werden. ▪ Anlege-, Schiebe- und Mehrzweckleitern sind zum Übersteigen geeignet, wenn sie mindestens einen Meter überstehen oder bauseits Festhaltemöglichkeiten vorhanden sind. ▪ Von Stehleitern in der Gebrauchsstellung nicht auf hochgelegene Arbeitsplätze oder Einrichtungen übersteigen. ▪ Stehleitern ohne Haltevorrichtung nur bis zur jeweils drittobersten Stufe betreten. ▪ Bei Leitern als Arbeitsplatz darf der Standplatz auf der Leiter nicht höher als 5 m über der Aufstellfläche liegen. ▪ Bei einem Standplatz von mehr als 2 m Höhe darf nicht länger als zwei Stunden auf der Leiter gearbeitet werden. ▪ Das Gewicht des mitzuführenden Materials und Werkzeugs darf 10 kg nicht überschreiten. ▪ Beim Transport von Lasten (z. B. Werkzeug) auf der Leiter ist ein sicherer Kontakt zur Leiter zu gewährleisten (Festhalten mit beiden Händen). ▪ Es dürfen keine Gegenstände mit einer Windangriffsfläche von über 1 m² mitgeführt werden. ▪ Es dürfen auf der Leiter keine Stoffe oder Geräte benutzt werden, von denen zusätzliche Gefahren für die Beschäftigten ausgehen (z. B. Säuren, Heißbitumen). ▪ Beschäftigte müssen bei der Arbeit mit beiden Füßen auf einer Stufe oder einem Podest stehen. ▪ Arbeiten mit hohem Kraftaufwand dürfen nicht von der Leiter aus durchgeführt werden. ▪ Als Aufstiege dürfen Leitern nur für kurzzeitige Bauarbeiten eingesetzt werden. ▪ Bei Benutzung der Leiter als Verkehrsweg darf der zu überbrückende Höhenunterschied nicht mehr als 5 m betragen. ▪ Werden Leitern an oder auf Verkehrswegen benutzt, können zusätzliche Maßnahmen gegen Umstürzen erforderlich sein, z. B. Absperrungen, Einsatz von Sicherungsposten.
3.	Nach den Arbeiten	▪ Beschädigte Leiterteile fachgerecht ersetzen oder reparieren lassen, andernfalls Leiter unbrauchbar machen und entsorgen. ▪ Leitern wiederkehrend auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Hierzu sind Art, Umfang und Fristen festzulegen. ▪ Regelmäßige Prüfung durch eine beauftragte Person. ▪ Holzleitern gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse geschützt lagern.

3.	Hinweis für Leitern als Verkehrsweg	Leitern als Aufstiege / Abstiege zu Arbeitsplätzen nur bei geringer Gefährdung und geringer Verwendungsdauer einsetzen und wenn dabei der zu überbrückende Höhenunterschied kleiner als 5m beträgt.
4.	Prüfungen 	- Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen festlegen (Gefährdungsbeurteilung) und einhalten, z.B.: - auf augenscheinliche Mängel vor jeder Benutzung, regelmäßig durch eine zur Prüfung befähigte und beauftragte Person. - Ergebnisse dokumentieren (z.B. Leiterkontrollbuch, Prüfliste, Prüfplakette).

Kurzdarstellung der richtigen Anwendung von Leitern



Weiter Informationen in der BG-Baustein App

B 131

Anlegeleitern

Weiter Informationen in den Praxishilfen der BG Holz und Metall

Link: <https://www.bghm.de/arbeitschuertzer/praxishilfen/arbeitschutz-kompakt/>

Nr. 051 – Arbeiten mit Leitern

Weiter Informationen

DGUV Information 208-016

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten

TRBS 2121-Teil 2

Gefährdung von beschäftigten bei der Verwendung von Leitern

23. Absturzsicherungen auf Baustellen

Abstürze können fast immer verhindert werden!

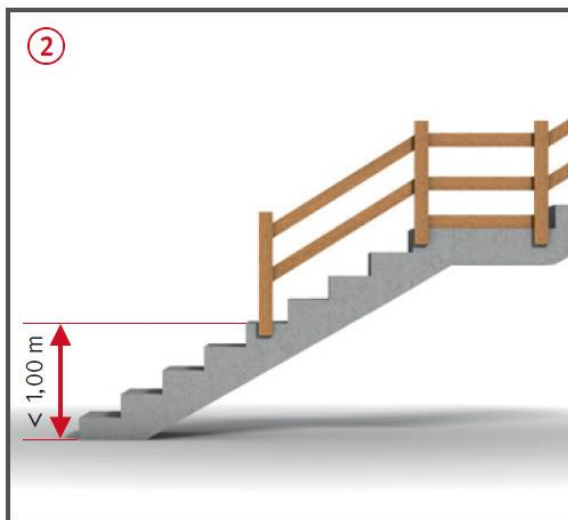
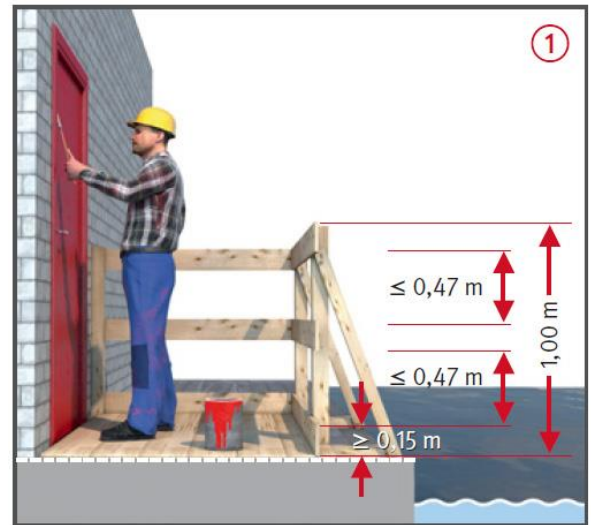
Gefahren und deren Auswirkungen

Fehlende, unvollständig aufgebaute oder falsch dimensionierte Absturzsicherungen sowie fehlende Sicherungsmaßnahmen bei der Montage können Absturzunfälle zur Folge haben.

Schutzmaßnahmen

Technisch:

- Absturzsicherungen durch Seitenschutz bzw. Absperrungen sind erforderlich z.B. an:
 - Arbeitsplätzen und Verkehrswegen an oder über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann, unabhängig von der Absturzhöhe (1),
 - frei liegenden Treppenläufen und Treppenabsätzen, Wandöffnungen und dauerhaft eingerichteten Verkehrswegen bei mehr als 1,00 m Absturzhöhe (2),
 - allen übrigen Arbeitsplätzen bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe (3),
 - Absturzkanten von Öffnungen und Vertiefungen in Böden, Decken und Dachflächen $\geq 9,00 \text{ m}^2$ und Kantenlängen $\geq 3,00 \text{ m}$.



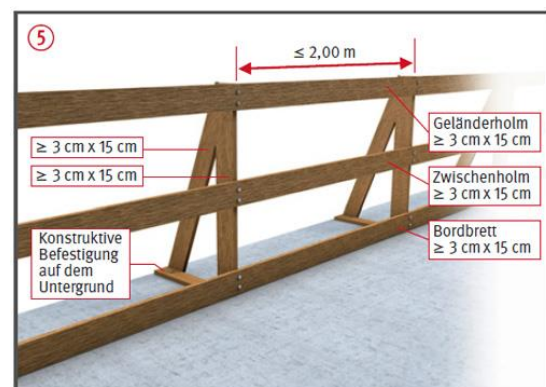
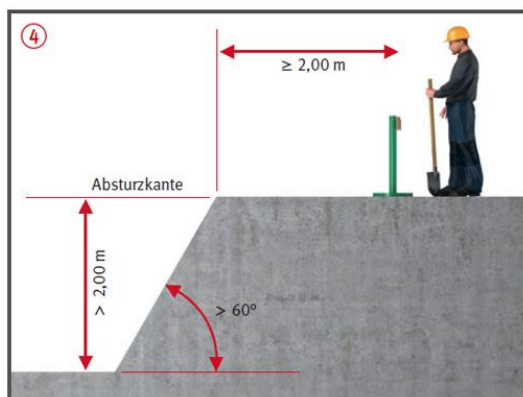
Zusätzliche Hinweise für Absturzsicherungen

- Gem. ASR A2.1 / 5.4 gilt:

Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen der Abstand mehr als 2,0 m zur Absturzkante beträgt, liegen außerhalb des Gefahrenbereichs Absturz. Der Gefahrenbereich ist durch geeignete Maßnahmen, z. B. Ketten oder Seile, und gut sichtbare Kennzeichnung entsprechend ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (Verbotszeichen D-P006 „Zutritt für Unbefugte verboten“) gegen unbefugten Zutritt zu sichern.

Bei Verkehrswegen ist als Schutzmaßnahme auch ausreichend, wenn die Abgrenzung optisch deutlich erkennbar ist

- An Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Flächen mit nicht mehr als 22,5° Grad Neigung kann auf Seitenschutz an der Absturzkante verzichtet werden, wenn in mindestens 2,00m Abstand von der Absturzkante eine feste Absperrung angebracht ist, z.B. mit Geländer, Ketten, Seilen, jedoch keine Trassierbänder (4).
- Auf Seitenschutz bzw. Absperrungen an Stellen, an denen gearbeitet wird, kann nur verzichtet werden, wenn sie aus arbeitstechnischen Gründen, z.B. Arbeiten an der Absturzkante, nicht möglich und stattdessen Auffangeinrichtungen (Fanggerüste/Dachfanggerüste/Auffangnetze/Schutzwände) vorhanden sind. Nur wenn auch Auffangeinrichtungen unzweckmäßig sind, darf persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) verwendet werden.
- Der Vorgesetzte hat die Anschlagseinrichtungen festzulegen und dafür zu sorgen, dass die PSAgA benutzt wird.



Zusätzliche Hinweise für Abmessungen Seitenschutz

- Geländer- und Zwischenholm sind gegen unbeabsichtigtes Lösen, das Bordbrett ist gegen Kippen zu sichern. Ohne statischen Nachweis dürfen als Geländer- und Zwischenholm verwendet werden:
 - bei einem Pfostenabstand bis 2,00 m Bretter mit Mindestquerschnitt 15 x 3 cm,
 - bei einem Pfostenabstand bis 3,00 m Bretter mit Mindestquerschnitt 20 x 4 cm oder Stahlrohre Ø 48,3 x 3,2 mm bzw. Aluminiumrohre Ø 48,3 x 4 mm.
 - Bordbretter müssen den Belag um mindestens 15 cm überragen. Mindestdicke 3 cm,
 - für Seitenschutzpfosten aus Holz, die Bild (5) entsprechen, gilt der Brauchbarkeitsnachweis als erbracht.

Weiter Informationen in der BG-Baustein App

B 100

Absturzsicherungen auf Baustellen

24. Gerüstarbeiten

Sicheres Arbeiten auf Gerüsten. Abstürze vermeiden!



Gefahren und deren Auswirkungen

Wird eine Inaugenscheinnahme des Gerüsts nach der Fertigstellung bzw. vor der Nutzung nicht oder unzureichend durchgeführt, kann das aufgrund nicht erkannter Mängel am Gerüst z.B. zu Absturzunfällen, zum Verlust der Standsicherheit oder der Arbeits- und Betriebssicherheit führen. Wenn kein Plan für die Verwendung vorliegt, kann es zu Fehlhandlungen des Benutzers und damit zu Unfällen kommen.

Schutzmaßnahmen

- Der für die Gerüstbauarbeiten verantwortliche Arbeitgeber muss das von ihm erstellte Gerüst nach der Montage prüfen lassen. Nach der Prüfung durch eine befähigte Person (Gerüstersteller) ist das Gerüst an gut sichtbarer Stelle mit einem Freigabeschein zu kennzeichnen (1).
- Der Gerüstersteller übergibt den Plan für die Verwendung an den Gerüstbenutzer.
- Der verantwortliche Arbeitgeber, der Gerüste benutzen lässt, muss vor deren Verwendung die sichere Funktion durch eine Inaugenscheinnahme/ Sichtprüfung feststellen lassen.

Plan für die Verwendung / Freigabeschein

- **Der Plan bzw. Freigabeschein muss folgende Angaben enthalten:**
 - Art des Gerüsts, z.B. Arbeits- und/ oder Schutzgerüst,
 - Lastklasse,
 - Breitenklasse,
 - Name und Anschrift des Gerüsterstellers,
 - Datum der Prüfung nach der Montage,
 - Warnhinweise und weitere objektbezogene Angaben.



Prüfungen

- Die Prüfung durch den Gerüstersteller erfolgt auf Grundlage des Planes für Auf-, Um- und Abbau (Montageanweisung) sowie der Aufbau- und Verwendungsanleitung durch eine von ihm benannte "zur Prüfung befähigte Person".
- Die Inaugenscheinnahme durch den Nutzer erfolgt auf der Grundlage des Planes für die Verwendung und der Art der auszuführenden Arbeiten durch eine von ihm benannte "fachkundige Person".
- Das jeweilige Ergebnis ist mit einem Protokoll zu dokumentieren, z.B.(2).

2

Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste			
Gerüstersteller/in (ggf. Stempel)		Baustelle: _____	
		Auftraggeber/in: _____	
		Befähigte Person: _____	
Arbeitsgerüst (DIN EN 12811)			
☐ Fassadengerüst	☐ Raumgerüst	☐ Fahrgerüst	
Schutzgerüst (DIN 4420) als			
☐ Fanggerüst	☐ Dachfanggerüst	☐ Schuttdach	
Sondergerüste			
☐ Treppenturm	☐ _____		
Lastklasse			
☐ 2 (1,5 kN/m ²)	☐ 3 (2,0 kN/m ²)	☐ 4 (3,0 kN/m ²)	☐ _____ (kN/m ²)
Die Summe der Verkehrslasten aller übereinander liegenden Gerüstlagen in einem Gerüstfeld darf den vorgenannten Wert nicht überschreiten.			
Breitenklasse		☐ W06	☐ W09
Nutzungsbeschränkung:		☐ W _____	
Durch befähigte Person des/der Gerüsterstellers/in geprüft			
Datum		Name / Unterschrift	
Vor der Benutzung müssen die Gerüstbenutzer Eignung und Betriebssicherheit feststellen.			

Weiter Informationen in der BG-Baustein App

C 353	Gerüstbauarbeiten – Plan für die Verwendung
-------	---

25. Elektrischer Strom an Bau- und Montagestellen

Einsatz und Benutzung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln auf Bau- und Montagestellen.



Gefahren und deren Auswirkungen

Bei unsachgemäßer Benutzung bzw. beim Einsatz von unvorschriftsmäßig errichteten oder beschädigten elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln bestehen tödliche Gefahren durch Stromschlag.

Schutzmaßnahmen

Technisch:

- Steckdosen bis 32 A müssen mit RCD- bzw. FI-Schutzeinrichtungen mit I max. 30 mA über 32 A mit I max 500 mA ausgerüstet sein.
- Speisepunkt für Kleinbaustelle aus Hausinstallation mit PRCDs-Schutzeinrichtung ausrüsten.
- Gummischlauchleitungen H07RN-F (oder gleichwertig) verwenden.
- Schutzisolierte, spritzwassergeschützte Leitungsroller einsetzen, die mit Thermoschutzschalter und isoliertem Griff versehen und für rauen Betrieb geeignet sind.
- Schutzisolierte und für rauen Betrieb geeignete Handmaschinen einsetzen.
- In engen, elektrisch leitenden und Nassbereichen (z.B. in Rohrleitungen, Schächten, beim Rohrvortrieb) Handmaschinen mit Schutzkleinspannung oder Schutztrennung einsetzen.
- Schutzisolierte, sprühwassergeschützte (IP 23), für rauen Betrieb geeignete Leuchten einsetzen.
- Handleuchten müssen schutzisoliert und in Schutzart IP 45 ausgeführt sowie mit Schutzglas und Schutzkorb (oder gleichwertig) versehen sein.

Organisatorisch:

- RCD- bzw. FI-Schutzeinrichtungen arbeitstäglich durch Betätigten der Prüftaste prüfen.
- RCD- bzw. FI-Schutzeinrichtungen monatlich, ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel, z.B. Handmaschinen, Leitungen, Steckvorrichtungen halbjährlich durch Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person auf Wirksamkeit bzw. ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
- Leitungen vor Beschädigung durch Hochlegen, Abdecken, Schutzrohre schützen.

Persönlich:

- Nur RCD- bzw. FI- oder PRCDs-geschützte Speisepunkte verwenden.
- Beschädigte Leitungen, Steckverbindungen, Leitungsroller aussondern.
- Leitungen von Leitungsrollern ganz abrollen.
- Leuchten mit gebrochenen oder fehlenden Schutzgläsern aussondern.

Weiter Informationen in der BG-Baustein App

B 171

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

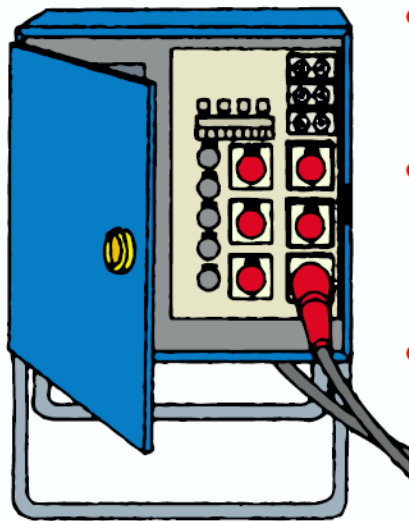
ALLGEMEINES

- Nur elektrische Anlagen, Maschinen und Geräte verwenden, die nach den geltenden elektrotechnischen Regeln geprüft sind.
- Elektrische Anlagen, Maschinen und Geräte dürfen nur von Elektrofachleuten aufgestellt, installiert, montiert, repariert und geprüft werden.

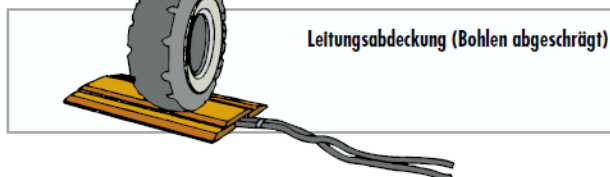
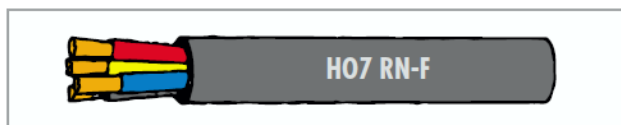
**BAUSTROMVERTEILER**

(nach DIN VDE 0660 T 501 und DIN VDE 0612)

- Steckdosen bis 16A für Einphasenbetrieb müssen mit einer FI-Schutteinrichtung mit $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$ ausgerüstet sein.
- Steckvorrichtungen $\leq 32 \text{ A}$ bei neu in Betrieb genommenen Baustromverteilern müssen über Fehlerstromschutzeinrichtungen mit einem Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$ betrieben werden.



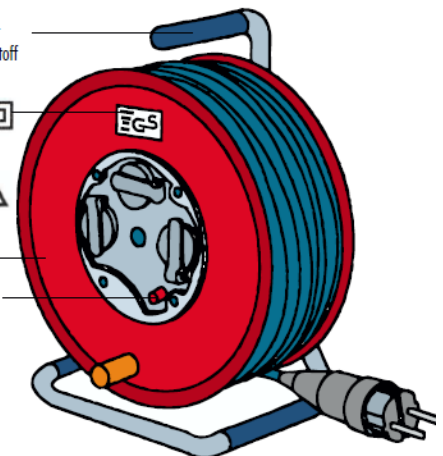
- Sonstige Steckdosen müssen mit einer FI-Schutteinrichtung mit $I_{\Delta N} \leq 500 \text{ mA}$ ausgerüstet sein.
- Während der Arbeit dürfen Baustromverteiler nicht abgeschlossen werden, damit bei Elektrounfällen ein Abschalten möglich ist.
- An geschützter Stelle aufstellen (Witterung, Baustellenverkehr, Zugänglichkeit).

LEITUNGEN

- Auf Baustellen nur Schlauchleitungen mit der Bezeichnung H07 RN-F oder mindestens gleichwertige verwenden.
- Leitungen vor Beschädigung schützen durch
 - Hochlegen,
 - Abdecken,
 - Verlegen im Schutzrohr.
- Beschädigte Leitungen aussondern, nie selbst reparieren.

Leitungsroller

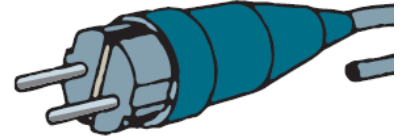
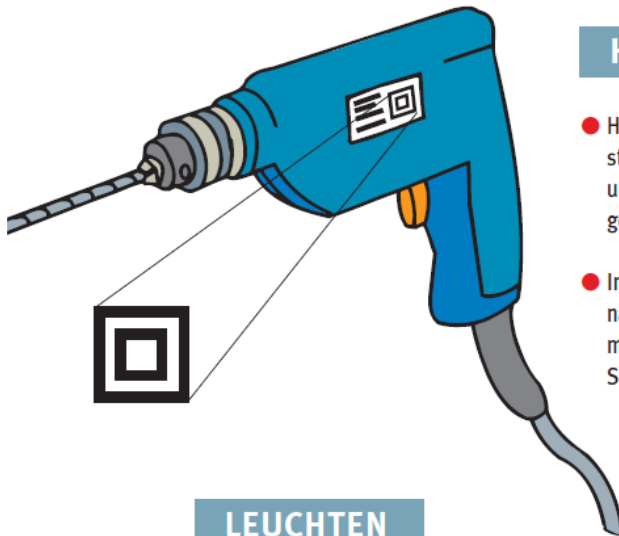
Handgriff isoliert oder aus Isolierstoff

 Prüfzeichen
 schutzisoliert
 und
 spritzwasser-
 geschützt
Isolierstoff-
gehäuseThermoschutz-
schalter

- Leitungen möglichst ganz abrollen, um Temperaturschäden zu vermeiden.

**CEE-Rundsteckvorrichtungen
400V****STECKVORRICHTUNGEN**

- Die Verbindung von Leitungen darf nur mit Steckern und Kupplungen erfolgen.
- Sie müssen spritzwassergeschützt  und für erschwerte Bedingungen  gebaut sein.

Schutzkontaktstecker
16A 230V**HANDMASCHINEN**

- Handmaschinen auf Baustellen müssen schutzisoliert und für den rauen Betrieb geeignet sein.
- Im Nassbereich (z. B. Handnassschleif- oder Handbohrmaschine) dürfen sie nur mit Schutzkleinspannung oder

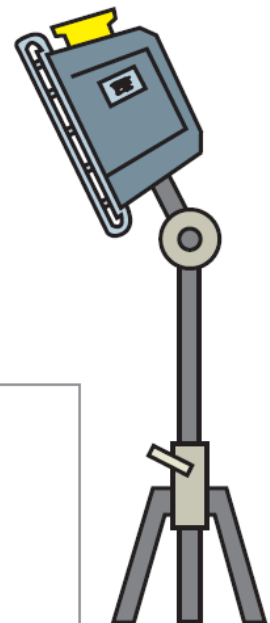
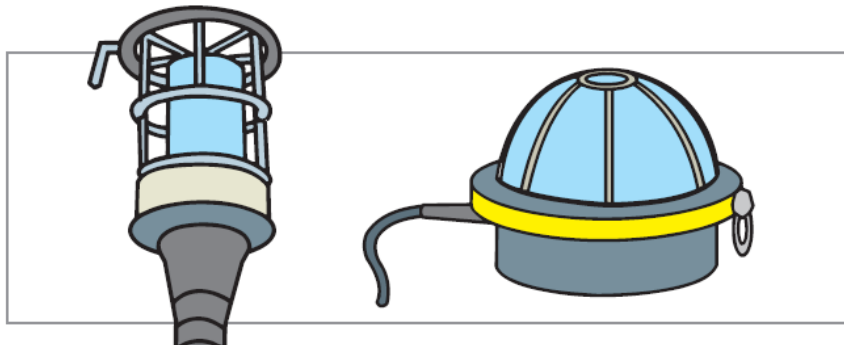
Schutztrennung betrieben werden.

- Zum Anschluss nur FI-geschützte Speisepunkte verwenden.
- Keine Maschinen in Hobbyausführung einsetzen.

LEUCHTEN

- Leuchten müssen für den rauen Betrieb auf Baustellen geeignet sein.
- Handleuchten müssen
 - schutzisoliert 
 - in Schutzart IP 45 ausgeführt 
 - mit einem Schutzglas und Schutzkorb oder gleichwertiger Schutzeinrichtung ausgerüstet sein.

- Baustellenleuchten müssen
 - schutzisoliert 
 - sprühwassergeschützt IP 23 
- Breitstrahler sollen außerhalb der Arbeitsbereiche aufgehängt werden.
- Gebrochene oder fehlende Schutzgläser und Schutzkörbe sofort ersetzen.

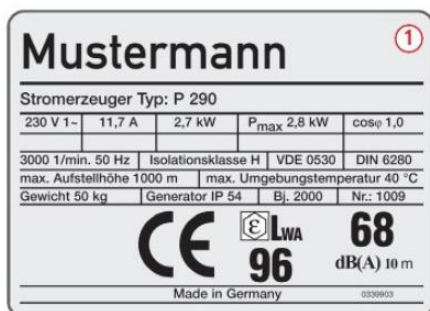


26. Mobile Stromerzeuger

Gefahren und deren Auswirkungen

Es besteht die Gefahr einen elektrischen Schlag zu erleiden.

Bei Verwendung von Geräten mit Verbrennungsmotoren besteht Vergiftungsgefahr.



Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

1.	Bereitstellung 	- Stromerzeuger standsicher aufstellen. - Entsprechend dem Leistungsbedarf ausreichend bemessene Geräte auswählen und bereitstellen (1). - Stromerzeuger nach Betriebsanleitung aufstellen und betreiben. Betriebsanleitung am Einsatzort bereithalten und beachten. - Nur fristgemäß (halbjährlich) geprüfte Geräte einsetzen. - Bei Verwendung im Freien Geräte mindestens der Schutzart IP 54 einsetzen.
2.	Betrieb	- Betriebsanweisung mit Schutzmaßnahmen erstellen und am Einsatzort mitführen (2). - Beschäftigte anhand der Betriebsanweisung unterweisen. - Nur Gummischlauchleitungen vom Typ H 07RN-F (oder gleichwertige Bauarten) einsetzen. - Beim Einsatz in leitfähigen Bereichen mit begrenzter Bewegungsfähigkeit (z. B. in Leitungsgräben; begehbaren Bewehrungskörben) nur einen Verbraucher anschließen. - Beim Einsatz von Stromerzeugern der Bauart A muss das Gerät

		nicht geerdet werden. Ein Betriebsmittel darf direkt an den Stromerzeuger angeschlossen werden. Alle weiteren Betriebsmittel müssen über zusätzliche Schutzeinrichtungen (PRCD, Trenntransformator) betrieben werden. ▪ Wird der Stromerzeuger der Bauart C verwendet, muss der Stromerzeuger durch eine Elektrofachkraft zwingend geerdet werden. Die Elektrofachkraft legt die erforderlichen Schutzmaßnahmen fest. ▪ Behebung von Störungen und Instandsetzungen an den elektrischen Teilen nur durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen. ▪ Werden mehrere Betriebsmittel an einem Stromerzeuger angeschlossen, welcher mit der Schutzmaßnahme „Schutztrennung“ betrieben wird, sind alle zusätzlichen Betriebsmittel jeweils über eine RCD (PRCD) oder über einen Trenntransformator zu betreiben.
2.1	Zusätzliche Hinweise für Geräte mit Verbrennungsmotor	
		▪ Geräte im Inneren von Gebäuden nur in separaten Räumen mit ausreichender Belüftung aufstellen. ▪ Ableitung der Abgase durch Rohre oder Schläuche. ▪ Bei Kurbelstarteinrichtungen geeignete Rückschlagsicherungen oder Sicherheitskurbeln verwenden. ▪ Bei Seilstart Seilfangeinrichtungen verwenden, die das Starten gegen die Drehrichtung des Motors verhindern.

Weiter Informationen in der BG-Baustein App

B 173	Mobile Stromerzeuger
-------	----------------------

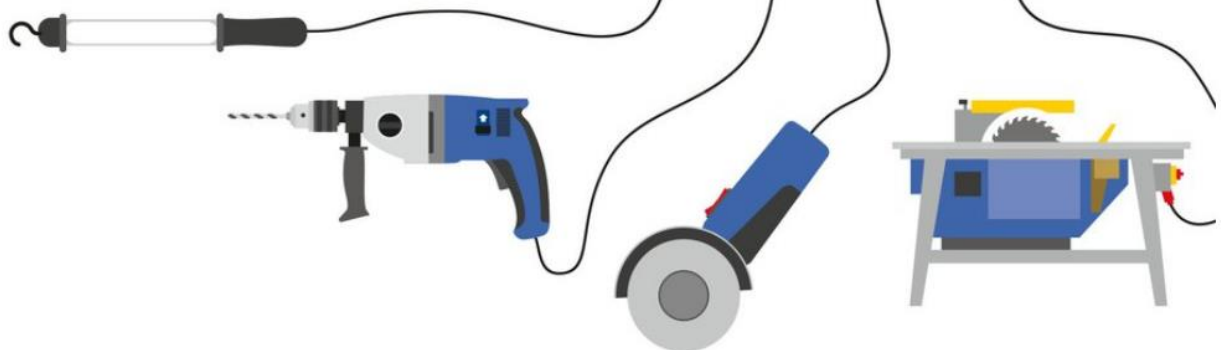
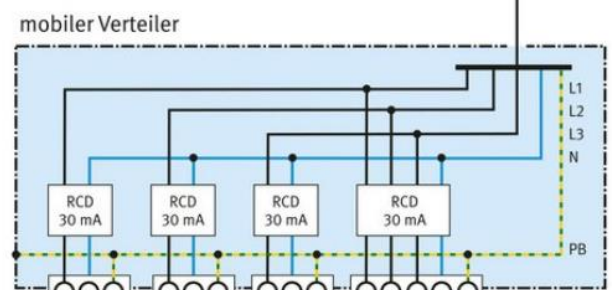
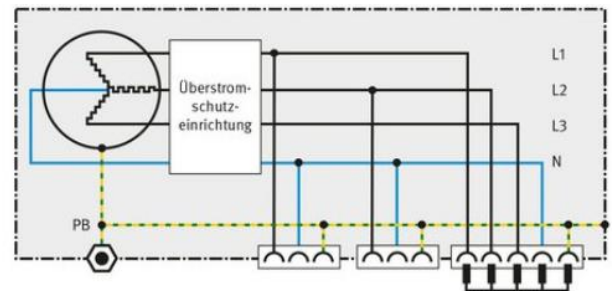
Weiter Informationen

DGUV-Vorschrift 3	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
DGUV Information 203-032	Auswahl und Betrieb von Ersatzstromerzeugern auf Bau- und Montagestellen.
DGUV Information 203-006	Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmitteln auf Bau- und Montagestellen.
DGUV Information 203-071	Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel

27. Einsatz elektrischer Betriebsmittel auf Montagestellen

Gefahren und deren Auswirkungen

Verletzungen aufgrund von Stromeinwirkung durch unsachgemäße Verwendung oder Verwendung beschädigter Mittel.



Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

1.	Vor der Arbeit 	- Der Arbeitsumfang, die Tätigkeit und die Arbeitsbedingungen müssen definiert sein. - Energieversorgung regeln. - Bei Bedarf Energieverteilung aufbauen. - Elektrische Betriebsmittel dürfen nur von besonderen Anschlusspunkten mit Strom versorgt werden; zum Beispiel: - Baustromverteiler - Zugeordnete Abzweige ortsfester elektrischer Anlagen - Transformatoren mit getrennten Wicklungen - Mobile Stromerzeuger der Bauart A und B, Bauart C und D nur bei Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft - Nur Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen unter Aufsicht und Leitung von Elektrofachkräften dürfen elektrische Anlagen und Betriebsmittel errichten,
----	--	---

		verändern und instandhalten. ▪ Vor Benutzung der Betriebsmittel ist eine Sichtprüfung durchzuführen. ▪ Geeignetes Werkzeug, Hilfsmittel und persönliche Schutzausrüstung müssen vorliegen. ▪ Es dürfen nur Geräteanschlussleitungen vom Typ H07RN-F oder H07BQ-F oder höherwertig verwendet werden. ▪ Bei handgeführten Elektrogeräten und einer Anschlussleitung bis 4 m Länge ist auch der Bautyp H05RN-F oder H05BQ-F zulässig. ▪ Leitungsroller müssen über eine Überhitzungs-Schutzeinrichtung verfügen und spritzwassergeschützt ausgelegt sein. ▪ Bei Leitungsrollern müssen Tragegriff, Kurbelgriff und die Trommel aus Isolierstoff bestehen oder mit Isolierstoff umhüllt sein. ▪ Steckvorrichtungen sind nur mit Isolierstoffgehäuse zulässig: – als Steckvorrichtungen, zweipolig mit Schutzkontakt, – als CEE-Steckvorrichtungen, 5-polig. ▪ Schalter und Steckvorrichtungen müssen spritzwassergeschützt (XP4) sein. ▪ Handleuchten müssen schutzisoliert und strahlwassergeschützt (XP5) sowie für den rauen Betrieb ausgelegt sein. ▪ Ortsfeste elektrische Betriebsmittel müssen den Bestimmungen für den rauen Betrieb entsprechen und mindestens spritzwassergeschützt (XP4) sein. ▪ Handgeführte Elektrowerkzeuge müssen ebenfalls den Bestimmungen für den rauen Betrieb entsprechen, können aber, je nach Einsatzbereich, mit reduzierter Schutzart betrieben werden. ▪ Nach Errichtung, Veränderung und Instandsetzung und in regelmäßigen Abständen müssen Elektrofachkräfte elektrische Anlagen und Betriebsmittel prüfen und kennzeichnen. Die Prüfergebnisse sind mindestens bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren.
2.	Während der Arbeit  	▪ Mechanisch beanspruchte Leitungen müssen geschützt verlegt werden. ▪ Arbeitsmittel dürfen nur gemäß Bedienungsanleitung verwendet werden. ▪ Decken-, Wand- oder Bodenleuchten müssen mit zugehörigen Aufhängungen befestigt oder mit geeigneten Ständern aufgestellt werden. ▪ Werden elektrische Betriebsmittel nur einzeln für geringe Arbeiten verwendet, dürfen als Anschlusspunkte auch Hausinstallationen über Schutzverteiler oder Schutzeinrichtungen (PRCD-S) verwendet werden. Anderenfalls dürfen Hausinstallationen nicht verwendet werden. ▪ Hinweis: Frequenzgesteuerte Betriebsmittel können im Fehlerfall vorgeschaltete Fehlerstromschutzschalter (RCD) Typ A unwirksam machen, deshalb müssen diese über einen allstromsensitiven RCD Typ B angeschlossen werden. ▪ Bei erhöhter elektrischer Gefährdung mit begrenzter Bewegungsfreiheit (z. B. Arbeiten in leitfähigen Behältern) darf pro Transformator nur ein ortsveränderliches Betriebsmittel angeschlossen werden. Weitere Betriebsmittel müssen jeweils

		über einen separaten Trenntransformator angeschlossen werden. Alternativ ist der Anschluss an einen SELV-Stromkreis möglich. – Die Trenntransformatoren müssen außerhalb des leitfähigen Bereichs aufgestellt werden. – Die Länge der Zuleitung zum Trenntransformator darf maximal 4 m betragen. – Bei ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist Schutzklasse II anzustreben. – Ortsveränderliche Trenn- und Sicherheitstransformatoren müssen der Schutzklasse II entsprechen. ▪
3.	Nach den Arbeiten	▪ Sicht- und Funktionsprüfung der Betriebsmittel.

Weiter Informationen in den Praxishilfen der BG Holz und Metall

Link:	https://www.bghm.de/arbeitschuetter/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/
Nr.	083 – Elektrische Betriebsmittel auf Montagestellen

Weiter Informationen

DGUV-Vorschrift 3	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
DGUV Information 203-004	Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung.
DGUV Information 203-006	Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmitteln auf Bau- und Montagestellen.
DGUV Information 203-071	Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel

28. Schutz erdverlegter Leitungen

Sachgerechte Suche und Freilegung von erdverlegten Leitungen und Kabeln.

Gefahren und deren Auswirkungen

Bei unsachgemäßen Aufgrabungen, besonders durch Erdbaumaschinen, können erdverlegte Leitungen und Kabel beschädigt werden. Austretendes Gas bzw. Wasser und zerstörte Elektrokabel können zu Explosionen, Wassereinbruch und Stromschlägen führen.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

Technisch:

- Sondierung mit passiven bzw. aktiven Leitungssuch- bzw. Leitungsortungsgeräten durchführen.
- Bekannte oder vermutete Lage von Leitungen und Kabeln kennzeichnen (z.B. mit Farbspray).
- Im unmittelbaren Leitungsbereich, kenntlich z.B. durch Warnbänder, Abdeckhauben oder -steine, keine Erdbaumaschinen einsetzen.
- Suchschachtungen in Handschachtung, z.B. durch Schlitzungen bzw. Querschläge, durchführen.
- Keine scharfkantigen und spitzen Werkzeuge bzw. Geräte, wie z.B. Kreuzhacken, Spaten im Leitungsbereich einsetzen.
- Keine Schnurnägel im Leitungsbereich einschlagen.
- Freigelegte Leitungen gegen Verdrehen, Verrutschen, Verbiegen, Durchhängen, Ausknicken sichern.

Organisatorisch:

- Informationen von unterirdischen Anlagen beschaffen durch historische Erkundungen, Bestandsunterlagen (Pläne), Leitungs-, Schieber- bzw. Hydrantenschilder, Kabelmerksteine.
- Festlegen von Sicherheitsabständen.
- Bei Leitungs- und Kabelschäden Gefahrenbereiche absperren.

Persönlich:

- Im unmittelbaren Leitungsbereich nur mit äußerster Vorsicht arbeiten.
- Warnbänder, Kabelmerksteine, Beschilderungen usw. beachten.
- Schäden an Leitungen bzw. Kabeln und die Einwirkung von Zugkräften auf Gas- und Gashaisanschlussleitungen (z.B. durch Erdbaumaschinen) sofort dem Aufsichtführenden und dem jeweiligen Eigentümer melden.
- Gefahrenbereiche nicht betreten bzw. umgehend verlassen.
- Persönliche Schutzausrüstung, z.B. Sicherheitsschuhe, Schutzhelm, Schutzhandschuhe benutzen.

Zusätzliche Hinweise für kreuzende Leitungen

- Rohre, Kabel, Isolierungen und Anschlüsse sichern und vor Beschädigungen durch Baggergreifer, Werkzeug, pendelnde Rohre, herabfallende Gegenstände, z.B. Steinbrocken, Stahlträger, Verbauteile, schützen.
- Vorsicht bei stillgelegten Leitungen! Alte Gasleitungen können noch Gas führen. Alte Stromleitungen prüfen lassen.

Zusätzliche Hinweise für Daten- und Elektroleitungen

- Nutzung von spitzen oder scharfen Werkzeugen, nur bis zu den Abständen, welche die Verteilungsnetzbetreiber (VNB) vorgeben
- Innerhalb dieser Abstände nur "stumpfe Geräte" (Schaufeln) einsetzen.
- Abfangungen, Unterstützungen und Umverlegungen von Elektroleitungen nur vom Verteilungsnetzbetreiber (VNB), ehemals Energieversorgungsunternehmen durchführen lassen.
- Beim Stromübertritt im Schadensfall ist Folgendes zu beachten:
 - Gerät aus dem Gefahrenbereich bringen,
 - sollte dies nicht möglich sein, darf der Geräteführer den Führerstand nicht verlassen,
 - Außenstehende auffordern, Abstand zu halten,
 - veranlassen, dass der Strom abgeschaltet wird.

Zusätzliche Hinweise für Gasleitungen

- Bei Beschädigungen (auch geringsten Verformungen) oder Gasgeruch
- Feuer und Funkenbildung vermeiden,
- Zündquellen beseitigen,
- Motoren abstellen,
- keine elektrischen Schalter betätigen,
- keine Kabelstecker ziehen.
- Arbeitsbereich auf ausströmendes Gas überprüfen.

Weiter Informationen in der BG-Baustein App

C 472

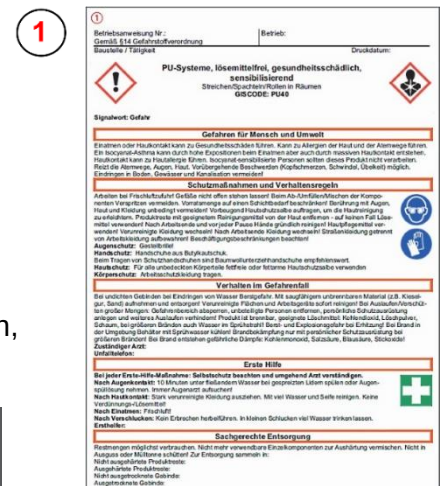
Erdverlegte Leitungen

29. Umgang mit Gefahrstoffen

*Der Umgang mit Gefahrstoffen kann schnell gefährlich werden!
Informieren und sicher arbeiten.*

Gefahren und deren Auswirkungen

Gefahrstoffe können durch Einatmen, den Kontakt mit der Haut, der Schleimhaut sowie durch Aufnahme über den Mund Reizungen, Vergiftungen und Erkrankungen auslösen.



Allgemeines

Es muss festgestellt werden, ob es sich um einen Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung handelt. Gefahrstoffe sind nicht nur gefährliche Stoffe und Gemische, die gekennzeichnet sind (1), sondern beispielsweise auch Stoffe und Gemische, die bei der Verwendung entstehen oder freigesetzt werden.

Kennzeichnung

- Gebinde oder Verpackungen, deren Inhalte als gefährlich eingestuft sind, müssen eine Kennzeichnung tragen:
 - Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches (2),
 - Gefahrenpiktogramme (3) und zugehöriges Signalwort (4),
 - Gefahrenhinweise (H-Sätze) (5),
 - Sicherheitshinweise (P-Sätze) (6)
 - Hersteller, Einführer (Importeur) oder Lieferant (7).
- Die Kennzeichnung ist auf dem Gebinde und im Sicherheitsdatenblatt in Abschnitt 2 angegeben.
- Gefahrstoffe nur in zugelassenen Behältnissen aufbewahren und lagern.
- Beim Umfüllen von Originalgebinden in andere Behälter müssen diese wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss deutlich sichtbar und lesbar angebracht sein.

Gefahrstoffe -

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

1. Sicherheitsdatenblatt 	- Das Sicherheitsdatenblatt enthält weitere Angaben zu – Persönliche Schutzmaßnahmen – Arbeitsplatzgrenzwerte – Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen, – Erste Hilfe, – Verhalten bei Störfällen u.a. - Das Sicherheitsdatenblatt muss den Beschäftigten zugänglich sein.
2. Vor der Arbeit 	- Informationen über den verwendeten oder bei Tätigkeiten entstehenden Gefahrstoff einholen; gesundheitsgefährdende Eigenschaften in Erfahrung bringen. – Aktuelles Sicherheitsdatenblatt – Anfrage beim Hersteller, falls kein Sicherheitsdatenblatt vorhanden ist oder das vorhandene Blatt erkennbare Lücken oder Fehler hat – Internet-Datenbanken können hilfreiche Informationen bieten (z. B. GisChem, GESTIS). – Grenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe berücksichtigen. - Voraussichtliche Expositionshöhe sowie Art der Exposition am Arbeitsplatz für die jeweilige Tätigkeit ermitteln sowie die Brand- und Explosionsgefahren beurteilen. Alle Tätigkeiten in die Ermittlung einbeziehen (auch Reinigung, Instandhaltung etc.). - Auf Grundlage der eingeholten Informationen und getroffenen Beurteilungen Schutzmaßnahmen planen. - Substitution muss immer geprüft werden (weniger gefährliche Stoffe, Verfahren etc.). - Bei Notwendigkeit einer Absaugung den Gefahrstoff möglichst direkt an der Entstehungsstelle erfassen. - Anzahl der Beschäftigten, die dem Gefahrstoff ausgesetzt sind, minimieren. - Betriebsanweisung erstellen und an geeignetem Ort anbringen. - Beschäftigte anhand der Betriebsanweisung unterweisen. - Arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung in die Unterweisung integrieren. - Arbeitsmedizinische Vorsorge prüfen und bei Bedarf organisieren, anbieten und durchführen. - Bei gefährdenden Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B ist ein Verzeichnis der exponierten Personen zu führen. - Alle Gefahrstoffe in geeigneten Lagern aufbewahren, wenn die Kleinmenge gemäß TRGS 510 überschritten ist. - Stoffe und Gemische mit folgenden Einstufungen sind zusätzlich so aufzubewahren, dass nur fachkundige und zuverlässige Personen Zugang haben (Ausnahmen sind zum Beispiel Kraftstoffe an Tankstellen): – akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3 – spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1 – krebserzeugend Kategorie 1A oder 1B

		– keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B ▪ Gefahrstoff in betriebseigenes Gefahrstoffverzeichnis aufnehmen. ▪ Persönliche Schutzausrüstung gemäß Gefährdungsbeurteilung festlegen und zur Verfügung stellen. ▪ Hautschutzplan erstellen. ▪ Beschäftigungsbeschränkungen beachten: – Jugendliche dürfen Gefahrstoffen nur ausgesetzt sein, wenn das Ausbildungsziel nur so erreicht werden kann, die Aufsicht einer fachkundigen Person gewährleistet und der Luftgrenzwert unterschritten ist. – Schwangere und stillende Frauen dürfen Gefahrstoffen nicht ausgesetzt sein, wenn dies eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne §§ 11 und 12 MuSchG darstellt.
3.	Während der Arbeit     	▪ Die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln aus der Betriebsanweisung einhalten. (1) ▪ Vorhandene Absaugungen, die benötigt werden, optimal positionieren und einschalten. ▪ Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung tragen. ▪ Durchbruchzeiten von Handschuhen beachten und sie rechtzeitig austauschen. ▪ Sättigung von Filtern in Atemschutzmasken beachten und sie rechtzeitig wechseln. ▪ Keine Nahrungs- und Genussmittel am Arbeitsplatz zu sich nehmen und nicht rauchen. ▪ Hautkontakt vermeiden. ▪ Benetzte Kleidungsstücke sofort ausziehen. ▪ Arbeitskleidung einschließlich des Schuhwerks muss getrennt von Straßenkleidung aufbewahrt und regelmäßig gereinigt werden. ▪ Falls erforderlich, persönliche Schutzausrüstung wie Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzkleidung, Atemschutz tragen. ▪ Hautschutzplan beachten. ▪ Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen überprüfen. ▪ Kein Abblasen mit Druckluft.
4.	Nach den Arbeiten	▪ Ordnungsgemäßes Verstauen der Gefahrstoffbehälter ▪ Toxische und CMR-Stoffe (carzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch) der Kategorie 1A und 1B müssen wieder unter Verschluss gelagert werden. ▪ Sachgerechtes Beseitigen von Kontaminationen ▪ Ordnungsgemäße Entsorgung von Resten; mögliche gefährliche Reaktionen im Abfallbehälter beachten. ▪ Hautschutzplan beachten.

30. Giftnotruf

5.	Lagerung 	▪ Gefahrstoffe nicht in Behältern aufbewahren oder lagern, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt werden kann. ▪ Spritzer beim Umfüllen vermeiden (z.B.: durch Heber oder Pumpen) ▪ Jeden Behälter, in dem sich der Gefahrstoff befindet, mindestens mit Piktogramm und Gefahrstoffnamen kennzeichnen. Eine zusätzliche Kennzeichnung mit H-Sätzen wird empfohlen. ▪ Es ist darauf zu achten, dass eine Auswaschung von alten, leeren Behältnissen erfolgt. Besondere Vorsicht bei wassergefährdeten Stoffen.
6.	Beschäftigungsbeschränkungen	▪ Jugendliche dürfen Gefahrstoffen nur ausgesetzt sein, wenn – Dies zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, – Die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist, – Der Arbeitsplatzgrenzwert unterschritten ist, – Betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung sichergestellt ist. ▪ Gebärfähige Arbeitnehmerinnen dürfen krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Stoffen nicht ausgesetzt sein. ▪ Werdende oder stillende Mütter dürfen mit Gefahrstoffen nur Umgang haben, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert unterschritten ist.
7.	Giftnotruf   	Mainz: Giftinformationszentrum Rheinland-Pfalz/Hessen Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen - Klinische Toxikologie -Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Notruf: 06131 192 40 Infoline: 06131 232 466 Berlin Giftnotruf der Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin, Haus VIII (Wirtschaftsgebäude), UG Hindenburgdamm 30 12203 Berlin Notruf: +49-30-19 24 0

Weiter Informationen in den Praxishilfen der BG Holz und Metall

Link: <https://www.bghm.de/arbeitschuetzer/praxishilfen/arbeitschutz-kompakt/>

Nr. 075 – Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Weiter Informationen

DGUV Information 213-034

GHS-System zur Einstufung und Kennzeichnung

31. Arbeiten in EX-Bereichen



Arbeiten in Bereiche, in denen auf Grund der örtlichen Gegebenheiten, ihrer Einrichtungen oder der in ihnen befindlichen bzw. eingebrachten Stoffe, Zubereitungen oder Verunreinigungen im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten zusätzliche Explosionsgefahren entstehen können.

Gefahren und deren Auswirkungen

Treffen brennbare Stoffe und Sauerstoff aufeinander kann sich eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. Wird in dieser Atmosphäre eine Zündquelle wirksam, kommt es zu einer Explosion.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

Technisch:

- In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen nur EX-geschützte Maschinen benutzen.



Organisatorisch:

- Unterweisung der Mitarbeiter auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung und des Ex-Schutz-Dokumentes, Erlaubnisschein einholen.
- Betriebsanweisungen beachten.
- Vermeidung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre.

Persönlich:

- Persönliche Schutzausrüstung, z.B. Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Schutzhelm, Warnkleidung tragen. Alle Ausrüstungen müssen antistatisch ausgelegt sein.

Leitfragen zur Explosionsgefahr:

1. Kann im Bereich des Arbeitsplatzes oder in angrenzenden Behältern oder Apparaturen explosionsfähige Atmosphäre entstehen?
2. Welche Menge an explosionsfähiger Atmosphäre kann vorhanden sein oder entstehen?
3. Sind die örtlichen und betrieblichen Gegebenheiten gefahrdrohend?
4. Sind die sich im Einsatz befindlichen Maschinen für Ex-Bereiche ausgelegt?

32. Arbeiten in schadstoffbelasteten Bereichen

Kontaminierte Bereiche sind Standorte, bauliche Anlagen, Gegenstände, Boden, Wasser, Luft und dergleichen, die über eine gesundheitlich unbedenkliche Grundbelastung hinaus mit Gefahrstoffen oder biologischen Arbeitsstoffen verunreinigt sind.



Gefahren und deren Auswirkungen

Da bei der Arbeit in kontaminierten Bereichen die anzutreffenden Gefahrstoffe zunächst teilweise unbekannt sind und deshalb mit den zugehörigen Gefahrenmerkmalen (gefährlichen Eigenschaften) nach § 3a Abs. 1 Chemikaliengesetz, z.B. explosionsgefährlich, sehr giftig, giftig, gesundheitsschädlich, ätzend, krebserzeugend, fruchtschädigend, nicht eindeutig belegt werden können, wird in dieser Baustellenordnung auf eine Differenzierung nach oben genannten Gefahrenmerkmalen verzichtet.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

Technisch:

- Möglichst emissionsarmes Verfahren auswählen.
- Emission an der Austrittsstelle erfassen bzw. für ausreichende Belüftung des Arbeitsbereiches sorgen.
- Einsatz von Fahrzeugen und Erdbaumaschinen, die mit Anlagen zur Atemluftversorgung (Filter- oder Druckluftanlagen) ausgestattet sind.
- Besondere Baustelleneinrichtung vorsehen.
- Messkonzept erstellen.
- Dekontaminationseinrichtungen vorsehen:
 - Schwarz-Weiß-Anlage
 - Stiefelwaschanlagen
 - Reifenwaschanlagen für Fahrzeuge.



Organisatorisch:

- Baustelle in Schwarz- und Weißbereiche einteilen.
- Bei der Sanierung von Gebäudeschadstoffen ggf. Abschottungen (Folienwände, -schleusen) und Unterdruckhaltung vorsehen.
- Baustelle und Schwarzbereiche durch Einzäunung oder gleichwertige Maßnahmen gegen unbefugtes Betreten sichern.
- Verständigungsmöglichkeit zwischen Schwarz- und Weißbereich gewährleisten.
- Sozialräume, Unterkünfte usw. nur im Weißbereich.
- Für kontaminierte Geräte etc. Lagerraum innerhalb des Schwarzbereiches vorsehen.
- Erarbeiten eines Arbeits- und Sicherheitsplans (A+S-Plan) durch sachkundige Person.
 - Angaben zu Art und Konzentration der Gefahrstoffe bzw. biologischen Arbeitsstoffe
 - Ermittlung der zu erwartenden Gefahren (Mobilität, gefährliche Eigenschaften, Wirkungen)
 - Ermittlung der auszuführenden Tätigkeiten
 - Gefährdungsbeurteilung
 - Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen
 - A+S-Plan mit Fach- und Aufsichtsbehörden abstimmen
 - Ausschreibung lt. A+S-Plan
- Wenn keine ausreichenden Informationen über Stoffe und die von ihnen ausgehenden Gefahren vorliegen, Maßnahmen auf den ungünstigsten Fall ausrichten.
- Gefährdungsbeurteilung für Erkundungsarbeiten auf der Grundlage der gemäß historischer Erkundung zu vermutenden Stoffe durchführen.
- Sind Beschäftigte mehrerer Unternehmen im kontaminierten Bereich tätig:
 - nach BGR 128 sachkundige/n Koordinator*in bestellen.
 - Koordinator*in mit Weisungsbefugnis gegenüber allen Unternehmern und deren Beschäftigten ausstatten.

1.	Persönlich:	
1.1	Schutzhandschuhe 	▪ geeignete Schutzhandschuhe – Für jeden Einsatzzweck müssen geeignete Schutzhandschuhe ausgewählt werden. Hinweise für die Auswahl von Schutzhandschuhen können der BGR 195 (insbesondere Anhang 4) entnommen werden. – Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf Beschädigung (Risse, Löcher) prüfen.
1.2	Sicherheitsschuhe 	– Für jeden Einsatzzweck muss der geeignete Fuß- und Beinschutz ausgewählt werden. – Weitere Hinweise für die Auswahl von Fuß- und Beinschutz können der BGR 191 (insbesondere Anhang 5) entnommen werden.

1.3	Arbeitsschutz-kleidung 	▪ Arbeitsschutzkleidung abgestimmt auf den Gefahrstoff ▪ Arbeitsschutzkleidung ist den erforderlichen Arbeiten anzupassen (Vollschutzanzug, Einweganzug, Wetterschutzkleidung). ▪ Einweganzüge nicht mehrfach nutzen, sondern nach einmaligem Gebrauch entsorgen.
1.4	Atemschutz 	▪ Atemschutz nach Eigenschaften der Gefahr-/Biostoffe und zu erwartender Exposition. ▪ Filtergeräte werden unterteilt in Geräte mit Gasfiltern, Partikelfiltern und Kombinationsfiltern. Voraussetzung für den Einsatz von Filtergeräten ist, dass die Umgebungsatmosphäre mindestens 17 Vol.-% Sauerstoff enthält, für spezielle Tätigkeiten, z. B. bei Arbeiten in Bereichen unter der Erdgleiche, mindestens 19 Vol.-% Sauerstoff.

Weiter Informationen in der BG-Baustein App

C 316

Arbeiten in kontaminierten Bereichen

33. Arbeiten in engen Räumen

Behälter und enge Räume sind allseits oder überwiegend von festen Wandungen umgebene Bereiche, in denen aufgrund ihrer räumlichen Enge, von zu geringem Luftaustausch oder der in ihnen befindlichen bzw. eingebrachten Stoffe, Gemische, Verunreinigungen oder Einrichtungen besondere Gefährdungen bestehen oder entstehen können, **die über das üblicherweise an Arbeitsplätzen herrschende Gefahrenpotenzial deutlich hinausgehen**. Auch Bereiche, die nur teilweise von festen Wandungen umgeben sind, in denen sich aber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten oder der Konstruktion Gefahrstoffe ansammeln können bzw. Sauerstoffmangel entstehen kann, sind enge Räume nach DGUV R 113-004.

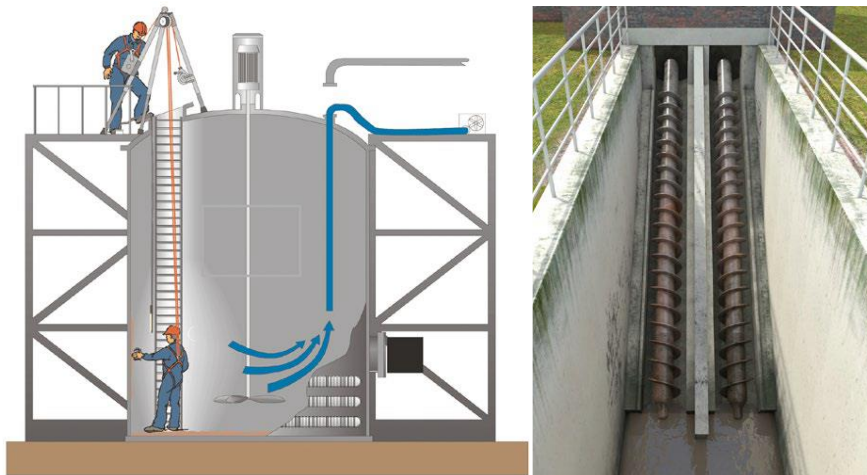
Das Arbeiten in engen Räumen beinhaltet

- Das Betreten
- Das Befahren
- Das Einfahren
- Das Einsteigen
- Das Hineinbeugen

Gefahren und deren Auswirkungen

In solchen Räumen besteht Erstickungsgefahr. Außerdem ist eine evtl. erforderliche Rettung von Personen problematisch.

Ursachen für Unfälle können z.B. sein



- ① Unzureichende Rettungsmaßnahmen, fehlende Absturzsicherung
- ② Unzureichende Abtrennung
- ③ Mangelnde Lüftung, Sauerstoffmangel
- ④ Zu enge Zugangsöffnungen
- ⑤ Gefahrstellen von Maschinen
- ⑥ Gesundheitsgefahren durch erhöhte körperliche Belastung
- ⑦ Elektrischer Strom
- ⑧ Strahlung
- ⑨ Heiße oder kalte Medien
- ⑩ Gefahrstoffe

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

1.	Allgemein	▪ Aufgrund des hohen Gefährdungspotenzials ist immer zu prüfen, ob sich das Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen vermeiden lässt. Beispielsweise können – Reinigungsarbeiten von außen durchgeführt werden (mittels Reinigungsvorrichtung), – Inspektionen mittels Kamertechnik erfolgen. ▪ Vom Auftraggeber sind die besonderen Gefährdungen zu benennen und die Gefährdungsbeurteilung in Zusammenarbeit mit dem Ausführenden durchzuführen. ▪ In der Gefährdungsbeurteilung muss Folgendes festgelegt werden: – Art und Auftretenswahrscheinlichkeit der gefährdenden Stoffe – Arbeitsplatzgrenzwerte, Messprogramm – Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen, – Persönliche Schutzmaßnahmen – Erste Hilfe, – Verhalten bei Störfällen u.a. Ereignissen ▪ Vor Beginn der Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen hat die verantwortliche Person (Unternehmer/-in bzw. Beauftragte(r) einen Erlaubnisschein auszustellen, in dem die erforderlichen Schutzmaßnahmen festgelegt sind. Aufsichtführende, Sicherungsposten und, sofern vorhanden, Verantwortliche eines Fremdunternehmens (Auftragnehmers) haben durch Unterschrift auf dem Erlaubnisschein die Kenntnis über die festgelegten Maßnahmen zu bestätigen.
2.	Vor der Arbeit         	▪ Voraussichtliche Expositionshöhe sowie Art der Exposition am Arbeitsplatz für die jeweilige Tätigkeit ermitteln sowie die Brand- und Explosionsgefahren beurteilen. Alle Tätigkeiten in die Ermittlung einbeziehen (auch Reinigung, Instandhaltung etc.). ▪ Auf Grundlage der eingeholten Informationen und getroffenen Beurteilungen Schutzmaßnahmen planen. ▪ Bei Notwendigkeit einer Absaugung (z.B. bei Schweißarbeiten) den Gefahrstoff möglichst direkt an der Entstehungsstelle erfassen. ▪ Anzahl der Beschäftigten, die dem Gefahrstoff ausgesetzt sind, minimieren. ▪ Betriebsanweisung erstellen. ▪ Beschäftigte anhand der Betriebsanweisung unterweisen. ▪ Beschäftigte in die Bedienung von Mess- u. Rettungsmitteln unterweisen ▪ Arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung in die Unterweisung integrieren. ▪ Arbeitsmedizinische Vorsorge prüfen und bei Bedarf organisieren, anbieten und durchführen. Bei gefährdenden Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B ist ein Verzeichnis der exponierten Personen zu führen. ▪ Gefahrstoff in betriebseigenes Gefahrstoffverzeichnis

		aufnehmen. ▪ Persönliche Schutzausrüstung gemäß Gefährdungsbeurteilung festlegen und zur Verfügung stellen. ▪ Rettungsmittel bereitstellen ▪ Hautschutzplan erstellen. ▪ Beschäftigungsbeschränkungen beachten: – Jugendliche dürfen Gefahrstoffen nur ausgesetzt sein, wenn das Ausbildungsziel nur so erreicht werden kann, die Aufsicht einer fachkundigen Person gewährleistet und der Luftgrenzwert unterschritten ist. – Schwangere und stillende Frauen dürfen Gefahrstoffen nicht ausgesetzt sein, wenn dies eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne §§ 11 und 12 MuSchG darstellt.
3. Während der Arbeit	    	▪ Die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln aus der Gefährdungsbeurteilung und der Betriebsanweisung einhalten. ▪ Wenn möglich Gefahrstoffe in engen Räumen minimieren durch z.B. Behälter leeren, reinigen, spülen ▪ Notwendige Messmittel auf Funktionsfähigkeit prüfen und gem. Messprogramm einsetzen ▪ Je nach Gefährdungsbeurteilung muss ein Sicherungsposten oder Beobachter eingesetzt werden. ▪ Rettungsmittel auf Funktionsfähigkeit prüfen und vorbereiten ▪ Vorhandene Absaugungen oder Lüftungen, die benötigt werden, optimal positionieren und einschalten. ▪ Zugeführte Luft muss Außenluftqualität haben. Reiner Sauerstoff oder sauerstoffangereicherte Außenluft dürfen nicht verwendet werden. ▪ Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung tragen. ▪ Durchbruchzeiten von Handschuhen beachten und sie rechtzeitig austauschen. ▪ Sättigung von Filtern in Atemschutzmasken beachten und sie rechtzeitig wechseln. ▪ Keine Nahrungs- und Genussmittel am Arbeitsplatz zu sich nehmen und nicht rauchen. ▪ Hautkontakt vermeiden. ▪ Benetzte Kleidungsstücke sofort ausziehen. ▪ Arbeitskleidung einschließlich des Schuhwerks muss getrennt von Straßenkleidung aufbewahrt und regelmäßig gereinigt werden. ▪ Falls erforderlich, persönliche Schutzausrüstung wie Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzkleidung, Atemschutz tragen. ▪ Hautschutzplan beachten. ▪ Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen überprüfen. ▪ Kein Abblasen von Haut u. Kleidung mit Druckluft.

34. Verhalten beim Auffinden von Kampfmitteln



Aktuelle Funde von scharfer Munition, vor allem aus der Zeit des 2. Weltkrieges, geben Anlass, auf die erheblichen Gefahren für Leben oder Gesundheit hinzuweisen, die Personen drohen, die solche Munition finden oder entdecken.

Es handelt sich hauptsächlich um Hand- und Bordwaffenmunition, Artillerie-, Flak- u. Panzermunition, Werfermunition, Abwurfmunition (Bomben), Hand- und Gewehrgranaten, Panzerabwehrwaffenmunition, Minen, Leucht- u. Signalmunition.

Gefahren und deren Auswirkungen

Aufgefundene Munition kann plötzlich und unvermittelt explodieren oder in Brand geraten.

Schwerste bis tödliche Verletzungen sind zu befürchten.

Diese werden verursacht durch

- Explosionsdruck
- Splitter
- Herumfliegende Gegenstände
- Entzündete Brandmittel z.B. Phosphor aus Brandbomben

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren

Wer Munition oder kampfmitteverdächtige Gegenstände findet oder entdeckt, hat daher bereits im eigenen Interesse folgende Verhaltensregeln zu beachten:

- Kampfmittel bzw. munitionsverdächtige Gegenstände dürfen niemals bewegt oder aufgenommen werden.
- Besteht der begründete Verdacht, dass ein Gegenstand ein Kampfmittel sein könnte, muss die Arbeit sofort eingestellt werden.
- Der Bereich ist weiträumig abzusperren und gegen unbefugtes Betreten zu sichern.
- Die Polizei, der entsprechende Kampfmittelräumdienst des Landes, die Bauleitung und der Auftraggeber sind zu informieren.
- Die Identifizierung und weitere Behandlung verdächtiger Gegenstände muss den fachkundigen Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes überlassen werden.
- Weitere Arbeiten, auch das Freilegen des verdächtigen Gegenstandes, dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb nach § 7 und § 20 des Sprengstoffgesetzes durchgeführt werden.

[illegible]

36. Änderungshistorie

Datum	Titel
29.08.2024	Erstellung der Baustellenordnung – SiFa Robert Eglitis

Der zuständige Bauleiter, prüft vor Beginn der Arbeiten, die Gefährdungsbeurteilung auf Vollständigkeit.



[Zurück zur Übersicht](#)